

PeerGFS DR Validation Playbook

Active-Active NAS DR 검증 실행 플레이북

본 문서는 PeerGFS(Peer Software) 기반 Active-Active NAS DR 검증을 현장에서 실행하기 위한 단계별 지침서입니다.

검증 계획(Validation Plan v2)에 정의된 8개 시나리오의 준비·실행·결과 기록을 하나의 문서로 통합하였습니다.

작성 기관	Leading Point
솔루션	PeerGFS (Peer Software)
기준 문서	PeerGFS Validation Plan v2
대상 독자	현장 검증 엔지니어 / 영업 담당자
작성일	2026년 6월
문서 상태	초안 (Draft)

Part 0. 문서 소개	6
0.1 목적	6
0.2 대상 독자 및 활용 방법	6
0.3 문서 구성	6
0.4 주요 용어 정의	6
0.5 사용 방법 및 주의사항	7
Part 1. 사전 준비 (Pre-requisites)	9
1.1 하드웨어 및 네트워크 구성	9
1.2 소프트웨어 및 도구 설치 확인	9
설치 확인 명령 (양측 서버에서 각각 실행)	9
누락 도구 설치	10
1.3 PeerGFS 설치 및 설정 확인	10
1.3.1 Agent 서비스 상태 확인 (양측 서버)	10
1.3.2 NAS 마운트 상태 확인	10
1.3.3 PMC 접속 및 Watch Set 확인	11
1.4 검증 데이터셋 생성	11
1.4.1 디렉토리 구조 생성 (Main Site Agent 서버)	12
1.4.2 Synthetic 파일 생성 스크립트	13
1.4.3 실제 업무 파일 데이터셋 생성 (Synthetic 99% + 실제 파일 1%)	14
1.4.4 데이터셋 생성 완료 검증 (Synthetic + 실제 파일 통합)	15
1.5 Physical Seeding — 초기 데이터 DR Site 이관	16
Seeding 완료 후 양측 체크섬 비교	16
1.6 NFS 마운트 최적화 설정	16
1.7 사전 준비 완료 체크리스트	17
Part 2. 시나리오별 실행 가이드	19
시나리오 1. Baseline 측정	20
1. 검증 목적 및 배경	20
2. 측정 항목	20
3. 실행 절차	20
3.1 Network Throughput / Latency 측정	20
3.2 NAS IOPS 측정 (소형 파일 환경)	21
3.3 Storage Throughput / I/O Latency 측정 (대용량 파일 환경)	21
4. 판정 기준	21
5. 결과 기록 양식	22
시나리오 2. 초기 동기화	23
1. 검증 목적 및 배경	23
2. 사전 확인: Seeding 데이터 정합성	23
3. 실행 절차: Watch Set 활성화 및 전환 확인	23

3.1 PMC에서 Watch Set 활성화.....	23
3.2 초기 스캔 완료 확인.....	24
3.3 일부 데이터 Sync 성능 참고 측정 (선택).....	24
4. 판정 기준.....	25
5. 결과 기록 양식.....	25
시나리오 3. Near Real-Time 동기화 검증.....	26
1. 검증 목적 및 배경.....	26
2. 측정 항목 정의.....	26
3. 작업 흐름.....	26
4. 실행 절차.....	26
4.1 단일 파일 기준 Sync Latency 측정.....	26
4.2 반복 측정을 통한 Sync Stability 확인.....	27
5. 판정 기준.....	29
6. 결과 기록 양식.....	29
시나리오 4. Delta-Level Replication 검증.....	31
1. 검증 목적 및 배경.....	31
2. 테스트 원칙.....	31
3. 작업 흐름.....	31
4. 실행 절차.....	32
4.1 [Synthetic] 테스트 대상 파일 생성.....	32
4.2 PMC에서 전송량 모니터링 시작.....	32
4.3 [Synthetic] 파일 일부(10MB) 변경.....	32
4.4 [Synthetic] PMC에서 전송량 확인.....	32
4.5 [Synthetic] DR 반영 및 데이터 정합성 확인.....	33
4.6 [실제 업무 파일] 부분 변경 기반 Delta 검증.....	33
5. 판정 기준.....	35
6. 결과 기록 양식.....	35
시나리오 5. Active-Active 운영 검증.....	37
1. 검증 목적 및 배경.....	37
2. 테스트 구성.....	37
3. 측정 항목.....	37
4. 실행 절차.....	38
4.1 양측 동시 파일 생성.....	38
4.2 양측 추가 수정 작업.....	38
4.3 양방향 동기화 상태 확인.....	39
4.4 데이터 정합성 최종 검증 (서로 다른 파일 기준).....	39
4.5 File Locking / Concurrent Access Control 검증 (동일 파일 동시 접근).....	39
5. 판정 기준.....	41

6. 결과 기록 양식	41
시나리오 6. WAN 환경 성능 검증	43
1. 검증 목적 및 배경	43
2. WAN 시뮬레이션 단계	43
3. 측정 항목	43
4. 실행 절차	43
4.1 WAN 에뮬레이션 적용 대상 인터페이스 확인	44
4.2 [단계 1] Latency 50ms 적용 및 측정	44
4.3 [단계 2] Packet Loss 1% 적용 및 측정	44
4.4 [단계 3] Bandwidth Limit 100Mbps 적용 및 측정	45
4.5 [복합 조건] Latency + Packet Loss + Bandwidth Limit 동시 적용 (선택)	45
4.6 WAN 에뮬레이션 초기화 (각 단계 종료 후 필수 실행)	45
5. 판정 기준	46
6. 결과 기록 양식	46
시나리오 7. 장애 시나리오 (Main 사이트 중단)	47
1. 검증 목적 및 배경	47
2. 확인 항목 정의	47
3. 실행 절차	47
3.1 장애 발생 직전 기준 데이터 생성	48
3.2 Main 서버 강제 중단	48
3.3 DR 사이트 독립 운영 테스트	48
3.4 장애 발생 직전 데이터 반영 여부 확인 (Data Loss 검증)	49
3.5 PMC 상태 확인	49
4. 판정 기준	49
5. 결과 기록 양식	50
시나리오 8. 복구 시나리오 (자동 재동기화)	51
1. 검증 목적 및 배경	51
2. 확인 항목 정의	51
3. 실행 절차	51
3.1 Main 서버 복구	51
3.2 자동 재동기화 시작 확인	52
3.3 재동기화 완료 대기 및 시간 측정	52
3.4 장애 기간 변경분 반영 확인 (Missing Changes 검증)	52
3.5 최종 데이터 정합성 검증 (전체 비교)	53
3.6 전체 검증 데이터셋 샘플링 재확인 (선택, 권장)	53
4. 판정 기준	53
5. 결과 기록 양식	54
Part 3. 결과 문서 형식 및 예시	55

3.1 시나리오별 결과 리포트	56
3.1.1 템플릿	56
3.1.2 작성 예시 (시나리오 3. Near Real-Time 동기화 검증)	57
3.2 종합 결과 리포트	58
3.2.1 템플릿	58
3.2.2 작성 예시	59
3.3 영업용 요약 (Executive Summary)	62
3.3.1 템플릿	62
3.3.2 작성 예시	63
Part 4. 부록	65
4.1 검증 환경 구성 다이어그램	65
4.1.1 구성 요소별 역할	65
4.1.2 데이터 흐름 요약	65
4.1.3 참고: Global Namespace / Failover 구성 (선택 검증 영역)	66
4.2 명령어 레퍼런스	66
4.2.1 iperf3 — 네트워크 대역폭 측정	66
4.2.2 fio — 스토리지 성능 측정	66
4.2.3 tc — WAN 에뮬레이션	67
4.2.4 sha256sum — 파일 무결성 검증	67
4.2.5 dd / fallocate — 테스트 파일 생성	68
4.2.6 GNU parallel — 대량 파일 병렬 생성	68
4.2.7 실제 업무 파일 샘플 복제 (Part 1.4.3 참조)	68
4.2.8 systemctl — PeerGFS Agent 서비스 관리	68
4.2.9 마운트 / 디스크 확인	69
4.3 트러블슈팅 가이드	69
4.3.1 PeerGFS Agent / PMC 관련	69
4.3.2 동기화 / 데이터 정합성 관련	69
4.3.3 성능 측정 관련	70
4.3.4 장애/복구 시나리오 관련	70
4.4 검증 완료 후 정리 체크리스트	71

Part 0. 문서 소개

0.1 목적

본 문서(PeerGFS DR Validation Playbook)는 Peer Software의 PeerGFS를 기반으로 구성된 Active-Active NAS DR 환경의 기능·성능 검증을 현장에서 실행하기 위한 단계별 지침서입니다.

검증 계획(Validation Plan v2)에 정의된 8개 시나리오를 실제로 수행하기 위해 필요한 준비 절차, 단계별 실행 명령어, 판정 기준, 결과 기록 방법을 하나의 문서에 통합하였습니다. 현장 엔지니어는 이 문서만으로 검증을 처음부터 끝까지 수행할 수 있으며, 영업 담당자는 검증 흐름과 기대 결과를 파악하는 데 활용할 수 있습니다.

0.2 대상 독자 및 활용 방법

독자	활용 목적	주요 참조 파트
현장 검증 엔지니어	환경 구성, 시나리오 실행, 결과 기록	Part 1(준비), Part 2(시나리오 실행), Part 3(결과 문서)
기술 영업 담당자	검증 흐름 이해, 고객 시연 준비, 결과 해석	Part 0(소개), Part 2 각 시나리오 목적·기대 결과, Part 3
파트너사 기술 담당	검증 방법론 검토, 고객 제안 참고	전체

0.3 문서 구성

파트	제목	내용
Part 0	문서 소개	목적, 대상 독자, 용어 정의, 사용 방법
Part 1	사전 준비	하드웨어·소프트웨어 요구사항, PeerGFS 설치 확인, 검증 데이터셋 생성, Physical Seeding, 사전 준비 체크리스트
Part 2	시나리오별 실행 가이드	8개 검증 시나리오: 목적, 사전 조건, 단계별 명령어, 판정 기준, 결과 기록 양식
Part 3	결과 문서 형식 및 예시	시나리오별 결과 리포트 템플릿, 종합 결과 리포트, 영업용 요약 (Executive Summary)
Part 4	부록	환경 구성 다이어그램, 명령어 레퍼런스, 트러블슈팅 가이드

0.4 주요 용어 정의

용어	설명
----	----

PeerGFS	Peer Software의 Active-Active 파일 복제 솔루션. Peer Global File Service의 약어. 이기종 NAS 간 실시간 양방향 복제를 지원한다.
PMC	Peer Management Center. PeerGFS 통합 관리 콘솔. 복제 상태 모니터링, 작업 관리, 이벤트 확인 등에 사용.
Watch Set	PMC에서 복제 대상 경로를 정의하는 단위. Source와 Target 경로 쌍 및 복제 방향을 포함.
Main Site / Site A	주 운영 사이트. 검증에서는 서비스 트래픽이 주로 발생하는 사이트.
DR Site / Site B	재해 복구 사이트. Active-Active 구조에서는 Main과 동일하게 Read/Write 가능.
Active-Active	양측 사이트 모두 동시에 Read/Write 가능한 운영 구조. 기존 Passive DR 대비 DR 자원 활용도가 높다.
Delta-Level Replication	파일 전체가 아닌 변경된 블록(Delta)만 WAN으로 전송하는 방식. WAN 대역폭 절감 효과.
Sync Latency	Main Site에서 파일이 생성·변경된 후 DR Site에 완전히 반영될 때까지의 시간.
RPO	Recovery Point Objective. 장애 발생 시 허용 가능한 최대 데이터 손실 시간. PeerGFS는 Near-Zero RPO 목표.
RTO	Recovery Time Objective. 장애 발생 후 서비스 재개까지 허용 가능한 최대 시간.
Physical Seeding	초기 대용량 데이터를 네트워크 대신 물리 미디어(외장 HDD 등)로 이전하는 방식. 초기 동기화 부하 회피.
WAN 에뮬레이션	실험실 환경에서 실제 WAN 조건(지연·손실·대역폭 제한)을 재현하는 기법. Linux tc 명령 사용.
tc (Traffic Control)	Linux 커널 네트워크 대역폭·지연·손실 제어 도구. WAN 에뮬레이션에 사용.
SHA256 체크섬	파일 무결성 검증용 해시값. 동일 파일이면 반드시 동일 값이 출력됨.
File Locking	동시 접근 시 파일 충돌을 방지하기 위한 잠금. SMB는 필수(mandatory), NFS는 권고(advisory) 방식.
DFS Namespace	Microsoft 분산 파일 시스템 네임스페이스. 사용자에게 단일 UNC 경로를 제공하여 사이트 전환을 투명하게 처리.
GSLB	Global Server Load Balancing. 사이트 단위 트래픽 분산 및 장애 시 자동 Failover 처리. PeerGFS와 독립적으로 동작.
fallocate	Linux 파일 시스템에서 지정 크기의 파일을 빠르게 생성하는 명령. 실제 데이터를 쓰지 않고 공간만 할당.
fio	유연한 I/O 부하 생성 도구. IOPS, Throughput, Latency 측정에 사용.
iperf3	네트워크 대역폭 측정 도구. TCP/UDP 최대 전송 속도 측정에 사용.

0.5 사용 방법 및 주의사항

활용 순서:

- Part 1 을 처음부터 끝까지 따라 환경을 완전히 준비합니다. Part 1 마지막의 사전 준비 체크리스트를 모두 확인한 후에 시나리오를 시작하십시오.

- Part 2 의 각 시나리오를 순서대로 실행합니다. 시나리오 1(Baseline 측정)과 시나리오 2(초기 동기화)는 반드시 먼저 수행해야 이후 시나리오의 비교 기준이 확보됩니다.
- 각 시나리오 실행 직후 결과 기록 표를 현장에서 바로 작성합니다. 측정값, PMC 스크린샷, 명령어 출력 결과를 당일 저장하십시오.
- Part 3 의 템플릿을 사용하여 시나리오별 결과 리포트와 종합 결과 리포트를 작성합니다.

⚠ 현장 실행 주의사항

명령어의 <MAIN_NAS_IP>, <DR_NAS_IP>, <PMC_IP> 등 꺾쇠(<>) 안의 값은 실제 환경에 맞게 반드시 수정하여 사용하십시오.

WAN 에뮬레이션(tc 명령) 적용 후에는 해당 시나리오 종료 후 반드시 tc 설정을 해제(reset)하고 다음 시나리오로 진행하십시오.

SHA256 체크섬 비교는 PMC에서 동기화 완료 상태(Active Jobs = 0)를 확인한 후 수행하십시오.

각 시나리오 시작 전 PMC 콘솔에 접속되어 있고 Watch Set이 Active 상태인지 확인하십시오. 장애 시나리오(시나리오 7) 수행 전 반드시 시나리오 6까지의 결과를 저장한 후 진행하십시오.

Part 1. 사전 준비 (Pre-requisites)

이 파트의 모든 항목을 완료한 후에 Part 2의 시나리오를 시작합니다. 각 절의 마지막 확인 포인트를 반드시 점검하십시오.

1.1 하드웨어 및 네트워크 구성

검증 환경은 이기종 NAS 간 Active-Active 복제를 실증하는 구조로 구성합니다. 양측 NAS가 동일 벤더일 필요 없으며, 이것이 PeerGFS의 핵심 차별점입니다.

구성 요소	Main Site (Site A)	DR Site (Site B)	비고
NAS 스토리지	Dell PowerScale (OneFS 기반)	Dell Unity 또는 기타 NAS	이기종 구성 — PeerGFS 핵심 차별점
Agent 서버 사양	CPU 8Core+, RAM 32GB+ SSD 50GB+, NIC 10Gbps	CPU 8Core+, RAM 32GB+ SSD 50GB+, NIC 10Gbps	Ubuntu 20.04+ 또는 RHEL 8+ 권장
PeerGFS Agent	설치 필요	설치 필요	버전 Peer Software 릴리즈 기준 최신
PMC 서버	별도 서버 또는 Agent 서버 겸용	관리 불필요 (Main Site에서 통합 관리)	Web UI(HTTPS) 접근 가능 환경
사이트 간 네트워크	—	—	WAN 100Mbps+ 전용선 또는 VPN (WAN 에뮬레이션 실험실 구성 가능)
NAS 여유 공간	15TB 이상	15TB 이상	검증 데이터 10TB + 운영 버퍼

1.2 소프트웨어 및 도구 설치 확인

아래 도구들이 양측 Agent 서버에 모두 설치되어 있어야 합니다. 설치 확인 명령을 실행하고 누락된 도구를 설치하십시오.

설치 확인 명령 (양측 서버에서 각각 실행)

```
# 필수 도구 설치 여부 한번에 확인
for tool in iperf3 fio bc parallel sha256sum tc dd stat ssh; do
  command -v $tool && echo "[OK] $tool" || echo "[MISSING] $tool"
done
```

누락 도구 설치

```
# Ubuntu / Debian 계열
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y iperf3 fio bc parallel iproute2 coreutils openssh-client

# RHEL / CentOS / Rocky Linux 계열
sudo yum install -y iperf3 fio bc parallel iproute coreutils openssh-clients
```

도구	용도	사용 시나리오
iperf3	사이트 간 네트워크 대역폭 측정	시나리오 1 (Baseline 측정)
fio	스토리지 IOPS-Throughput-Latency 측정	시나리오 1 (Baseline 측정)
bc	소수점 포함 시간 차 계산	시나리오 3 (Sync Latency 계산)
parallel (GNU)	대량 파일 병렬 생성	Part 1 데이터셋 생성
tc (iproute2)	WAN 에뮬레이션 (지연·손실·대역폭 제한)	시나리오 6 (WAN 환경 검증)
sha256sum	파일 무결성 체크섬 생성 및 비교	시나리오 5-7-8 (데이터 정합성)
dd	파일 생성 및 부분 덮어쓰기	시나리오 3-4 (Sync, Delta)
stat	파일 크기·타임스탬프 확인	시나리오 3-4
ssh	사이트 간 원격 명령 실행	전 시나리오

1.3 PeerGFS 설치 및 설정 확인

검증 시작 전 PeerGFS Agent와 PMC가 올바르게 설치·구성되어 있는지 아래 순서로 확인합니다.

1.3.1 Agent 서비스 상태 확인 (양측 서버)

```
# PeerGFS Agent 서비스 상태 확인
sudo systemctl status peerdfs-agent

# 정상 출력 예시:
# peerdfs-agent.service - Peer Global File Service Agent
#   Active: active (running) since 2026-06-01 09:00:00 KST
#   Main PID: 1234 (peerdfs-agent)
```

1.3.2 NAS 마운트 상태 확인

```
# NFS 마운트 확인 (각 사이트의 Agent 서버에서 실행)
df -hT | grep -E 'nfs/data'
mount | grep '/data'

# 정상 출력 예시 (Main Site):
# <MAIN_NAS_IP>:/vol/dr_validation /data nfs4 rw,noatime,nodiratime 0 0
```

1.3.3 PMC 접속 및 Watch Set 확인

웹 브라우저로 PMC에 접속하여 아래 항목을 확인합니다.

- Watch Set 이 생성되어 있고 양측 Agent 가 'Connected' 상태인지 확인
- 복제 방향이 양방향(Bidirectional)으로 설정되어 있는지 확인
- Watch Set 상태가 'Active'이고 오류(Error) 항목이 없는지 확인
- 대시보드에서 Transfer Speed, Active Jobs, Pending Events 항목 위치 숙지

PMC 기본 접속 정보

URL: https://<PMC_IP>:8443 (설치 시 지정한 포트로 변경)

계정: admin / (설치 시 설정한 비밀번호)

Watch Set 경로: /data (Main Site) ↔ /data (DR Site)

복제 방향: Bidirectional (양방향)

1.4 검증 데이터셋 생성

검증 데이터셋은 총 10TB, 약 132만 4,000개 파일로 구성됩니다. 실제 운영 환경의 파일 크기 분포를 반영하여 설계되었으며, Synthetic 데이터 99% + 실제 업무 파일 1%로 구성하여 현실성을 확보합니다.

데이터 구성 원칙: Synthetic 99% + 실제 파일 1%

Synthetic 데이터만으로는 실제 업무 환경의 파일 다양성과 변경 패턴을 완전히 재현하기 어렵습니다.

따라서 전체 데이터셋의 약 99%는 fallocation/dd 기반 Synthetic 데이터로, 약 1%는 PDF·JPG·TXT 등 실제 업무 파일 샘플을 복제 및 변형하여 구성합니다.

실제 파일은 다양한 binary structure와 Application 수준의 수정 패턴을 포함하므로, Synthetic 데이터만으로는 검증하기 어려운 실제 업무 환경의 파일 변경 양상을 보완합니다.

파일 유형	파일 크기	파일 수	용량	검증 목적
Extra Small File	500KB	1,000,000개	약 500GB	파일 수 처리 성능, IOPS 부하, 동시 파일 변경
Small File	5MB	300,000개	약 1.5TB	일반 업무 파일 동기화 패턴
Medium File	100MB	20,000개	약 2TB	Throughput 검증
Large File	500MB	3,000개	약 1.5TB	WAN 대역폭 활용도
Extra Large File	1GB	1,000개	약 1TB	대용량 파일 전송 안정성
소계 (Synthetic, 99%)	—	1,324,000개	약 10TB	Synthetic data — fallocate/dd 기반
실제 업무 파일	평균 2~10MB	약 13,240개	약 50~100GB	PDF/JPG/TXT 샘플 복제 및 부분 변경 — Delta-Level Replication, 실제 업무 패턴 재현
합계	—	약 1,337,240개	약 10.1TB	—

1.4.1 디렉토리 구조 생성 (Main Site Agent 서버)

단일 디렉토리 집중으로 인한 파일시스템 부하를 방지하기 위해 디렉토리 샤딩(Sharding) 구조를 사용합니다. 실제 업무 파일은 별도 디렉토리(realfiles)에 구성합니다.

```
# 최상위 디렉토리 생성
sudo mkdir -p /data/{small,medium,large,xlarge,realfiles}

# Extra Small / Small 파일용: 64개 하위 디렉토리 (00~63)
for i in $(seq -w 0 63); do mkdir -p /data/small/$i; done

# Medium 파일용: 32개 하위 디렉토리 (00~31)
for i in $(seq -w 0 31); do mkdir -p /data/medium/$i; done

# Large 파일용: 16개 하위 디렉토리 (00~15)
for i in $(seq -w 0 15); do mkdir -p /data/large/$i; done

# 실제 업무 파일용: 8개 하위 디렉토리 (00~07)
```

```
for i in $(seq -w 0 7); do mkdir -p /data/realfiles/$i; done

# 구조 확인
find /data -maxdepth 2 -type d | sort | head -20
```

1.4.2 Synthetic 파일 생성 스크립트

아래 스크립트를 /home/engineer/generate_dataset.sh 로 저장하고 실행합니다. 예상 소요 시간: 서버 성능에 따라 6~14시간.

```
#!/bin/bash
# PeerGFS 검증 데이터셋 생성 스크립트 (Synthetic 99%)
# 저장 위치: /home/engineer/generate_dataset.sh

set -e
LOG=/tmp/dataset_gen.log
echo "[$(date)] 데이터셋 생성 시작" | tee $LOG

echo "[1/4] Extra Small Files (500KB x 1,000,000) 생성 중..." | tee -a $LOG
seq 0 999999 | parallel -j 8 \
  'dd if=/dev/urandom of=/data/small/$(printf "%02d" $(({} % 64)))/{}.dat \
  bs=512K count=1 status=none 2>/dev/null'
echo "[$(date)] Extra Small Files 완료" | tee -a $LOG

echo "[2/4] Small Files (5MB x 300,000) 생성 중..." | tee -a $LOG
seq 0 299999 | parallel -j 8 \
  'dd if=/dev/urandom of=/data/medium/$(printf "%02d" $(({} % 32)))/{}.dat \
  bs=1M count=5 status=none 2>/dev/null'
echo "[$(date)] Small Files 완료" | tee -a $LOG

echo "[3/4] Medium Files (100MB x 20,000) 생성 중..." | tee -a $LOG
seq 0 19999 | parallel -j 4 \
  'fallocate -l 100M /data/large/$(printf "%02d" $(({} % 16)))/{}.dat'
echo "[$(date)] Medium Files 완료" | tee -a $LOG

echo "[4/4] Large / Extra Large Files 생성 중..." | tee -a $LOG
for i in $(seq -w 1 3000); do
  fallocate -l 500M /data/xlarge/large_${i}.dat
done
```

```
for i in $(seq -w 1 1000); do
    fallocate -l 1G /data/xlarge/xlarge_${i}.dat
done
echo "[$(date)] Large/XLarge Files 완료" | tee -a $LOG

echo "=== Synthetic 생성 완료 요약 ==="
echo "총 파일 수: $(find /data/small /data/medium /data/large /data/xlarge -type f | wc -l) (목표: 1,324,000)"
echo "총 용량: $(du -sh /data/small /data/medium /data/large /data/xlarge | tail -1)"
echo "[$(date)] 완료" | tee -a $LOG
```

```
# 실행 권한 부여 및 백그라운드 실행
chmod +x /home/engineer/generate_dataset.sh
nohup /home/engineer/generate_dataset.sh > /tmp/dataset_gen.log 2>&1 &
echo "PID $! — 진행 로그: tail -f /tmp/dataset_gen.log"
```

1.4.3 실제 업무 파일 데이터셋 생성 (Synthetic 99% + 실제 파일 1%)

PDF, JPG, TXT, Office 문서 등 실제 업무에서 흔히 쓰이는 파일 샘플을 확보하여 복제 및 변형합니다. 이 파일들은 시나리오 4(Delta-Level Replication)에서 “부분 파일 변경” 검증의 대상으로도 사용되어, Synthetic 데이터만으로는 재현하기 어려운 실제 업무 수준의 binary structure와 수정 패턴을 보완합니다.

샘플 파일 확보 안내

사내에 보관 중인 비민감 샘플 문서(PDF 보고서, 사진 이미지, 텍스트 로그 등)를 5~10종 정도 준비합니다.

고객 환경에서 검증을 수행하는 경우, 개인정보·기밀정보가 포함되지 않은 더미(dummy) 샘플을 별도로 준비하거나 고객 측에 협조를 요청합니다.

샘플 파일은 /home/engineer/sample_files/ 경로에 미리 업로드해 둔 상태로 아래 스크립트를 실행합니다.

```
# 샘플 파일 준비 확인 (사전에 5~10종의 PDF/JPG/TXT/DOCX 파일 업로드 필요)
ls -la /home/engineer/sample_files/

# 샘플 파일을 8개 디렉토리에 분산하여 복제 (약 13,240개 목표)
#!/bin/bash
SAMPLE_DIR=/home/engineer/sample_files
TARGET_COUNT=13240
```

```

SAMPLES=$(ls $SAMPLE_DIR)
SAMPLE_NUM=${#SAMPLES[@]}

echo "[실제 파일 생성] 샘플 ${SAMPLE_NUM}종을 기반으로 ${TARGET_COUNT}개 파일 생성 중..."
for i in $(seq 1 $TARGET_COUNT); do
    src="${SAMPLE_DIR}/${SAMPLES[$((i % SAMPLE_NUM))]}"
    ext="${src##*.}"
    dir=$(printf "%02d" $((i % 8)))
    dst="/data/realfiles/${dir}/realfile_${i}.${ext}"
    cp "$src" "$dst"
done
echo "실제 업무 파일 생성 완료: $(find /data/realfiles -type f | wc -l)개"

```

복제된 실제 파일 중 일부에는 부분 변경(append 또는 중간 구간 덮어쓰기)을 적용하여, 단순 복제가 아닌 "실제 업무 수정 패턴"을 재현합니다. 이 파일들은 시나리오 4에서 변경 대상으로 재사용됩니다.

```

# 복제된 실제 파일 중 30%에 대해 파일 끝에 데이터 추가 (파일 크기는 약간 증가, 구조는 유지)
find /data/realfiles -type f | shuf -n 4000 | while read f; do
    dd if=/dev/urandom bs=1K count=10 >> "$f" 2>/dev/null
done
echo "부분 변경 적용 완료 (4,000개 파일)"

```

1.4.4 데이터셋 생성 완료 검증 (Synthetic + 실제 파일 통합)

```

# 유형별 파일 수 확인
echo "Extra Small : $(find /data/small -type f | wc -l) / 1,000,000"
echo "Small      : $(find /data/medium -type f | wc -l) / 300,000"
echo "Medium     : $(find /data/large -type f | wc -l) / 20,000"
echo "Large+XLarge : $(find /data/xlarge -type f | wc -l) / 4,000"
echo "실제 업무 파일: $(find /data/realfiles -type f | wc -l) / 13,240"
echo "전체 파일 수 : $(find /data -type f | wc -l) (목표: 약 1,337,240)"
echo "전체 용량   : $(du -sh /data | cut -f1) (목표: 약 10.1TB)"

# 샘플링 기반 SHA256 무결성 기준값 저장 (이후 비교에 사용, Synthetic+실제 파일 모두 포함)
find /data -type f | shuf -n 500 | sort > /tmp/sample_list.txt
xargs sha256sum < /tmp/sample_list.txt | sort > /tmp/baseline_checksums.txt
echo "기준 체크섬 저장 완료: /tmp/baseline_checksums.txt (500개 파일)"

```

1.5 Physical Seeding — 초기 데이터 DR Site 이관

10TB 전체 데이터를 네트워크로 복사하면 WAN 회선에 과도한 부하가 발생합니다. 실제 운영 환경과 동일하게 물리 미디어 이관(Physical Seeding) 방식을 사용합니다. 이관 완료 후 PeerGFS는 이후 변경 데이터만 실시간으로 복제합니다.

단계	작업 내용	확인 방법
1	Main Site NAS의 /data 전체를 외장 HDD에 백업 (NAS 스냅샷 내보내기 또는 rsync 사용)	백업 완료 메시지, 외장 HDD 용량 확인
2	외장 HDD를 DR Site로 물리 이동	—
3	DR Site NAS의 /data 경로에 동일한 디렉토리 구조로 복원	find /data -type f wc -l 확인
4	복원 완료 후 양측에서 대표 샘플 파일의 SHA256 체크섬 비교 (아래 명령 참조)	diff 결과 0 lines (불일치 없음)
5	PeerGFS PMC에서 Watch Set 활성화 — 이후 변경 데이터만 실시간 복제 시작	PMC Watch Set 상태: Active

Seeding 완료 후 양측 체크섬 비교

```
# — Main Site Agent 서버에서 실행 —————
find /data -type f | shuf -n 300 | sort > /tmp/seeding_sample.txt
xargs sha256sum < /tmp/seeding_sample.txt | sort > /tmp/main_checksums.txt

# sample 목록을 DR Site로 전송
scp /tmp/seeding_sample.txt engineer@<DR_AGENT_IP>:/tmp/

# — DR Site Agent 서버에서 실행 —————
xargs sha256sum < /tmp/seeding_sample.txt | sort > /tmp/dr_checksums.txt

# dr_checksums를 Main으로 전송 후 비교 (Main Site에서 실행)
scp engineer@<DR_AGENT_IP>:/tmp/dr_checksums.txt /tmp/
diff /tmp/main_checksums.txt /tmp/dr_checksums.txt ₩
&& echo "[PASS] 양측 데이터 일치 — Seeding 완료" ₩
|| echo "[FAIL] 불일치 파일 존재 — 재확인 필요"
```

1.6 NFS 마운트 최적화 설정

대량 소형 파일 워크로드에서 NFS 마운트 옵션이 성능에 큰 영향을 줍니다. 검증 환경에서는 아래 옵션을 적용합니다.


```
# /etc/fstab 설정 예시 (검증 환경 권장 옵션)
<MAIN_NAS_IP>:/vol/dr_validation /data nfs4 ♣
rw,hard,intr,noatime,nodiratime,rsz=1048576,wsz=1048576,timeo=600 0 0

# 즉시 적용 (재마운트)
sudo mount -o remount /data

# 적용 확인
mount | grep '/data'
```

마운트 옵션	설명 및 적용 이유
noatime	파일 접근 시 atime(access time) 업데이트 비활성화 → 소형 파일 대량 접근 시 불필요한 메타데이터 I/O 제거
nodiratime	디렉토리 접근 시 atime 업데이트 비활성화 → 대량 디렉토리 탐색 오버헤드 감소
rsz / wsz = 1MB	NFS 읽기/쓰기 블록 크기 최대화 → 대용량 파일 전송 효율 향상
hard	서버 장애 시 클라이언트 재시도 (soft는 데이터 손실 위험)
intr	재시도 중 사용자 인터럽트 허용

1.7 사전 준비 완료 체크리스트

검증 시나리오를 시작하기 전 아래 모든 항목을 확인하십시오. 모든 항목이 완료된 후에만 Part 2로 진행합니다.

No.	확인 항목	담당	완료 여부	비고
1	Main Site NAS 정상 동작 및 /data NFS 마운트 확인	엔지니어	☐	
2	DR Site NAS 정상 동작 및 /data NFS 마운트 확인	엔지니어	☐	
3	양측 PeerGFS Agent 서비스 active (running) 상태 확인	엔지니어	☐	
4	PMC 접속 가능 및 Watch Set Active 상태 확인	엔지니어	☐	
5	복제 방향 Bidirectional 설정 확인 (PMC Watch Set)	엔지니어	☐	
6	PMC 대시보드 항목 위치 숙지 (Transfer Speed, Active Jobs, Events)	엔지니어	☐	

7	필수 도구 설치 완료 확인 (양측 서버: iperf3, fio, bc, parallel, tc, sha256sum)	엔지니어	☐	
8	실제 업무 파일 샘플(PDF/JPG/TXT 등 5~10종) 사전 확보 및 업로드 완료	엔지니어	☐	
9	검증 데이터셋 생성 완료 (Synthetic 약 1,324,000개 + 실제 파일 약 13,240개, 총 약 10.1TB)	엔지니어	☐	
10	Physical Seeding 완료 및 샘플 SHA256 체크섬 양측 일치 확인	엔지니어	☐	
11	NFS 마운트 최적화 옵션 (noatime, nodiratime) 적용 확인 (양측)	엔지니어	☐	
12	기준 체크섬 파일 저장 완료 (/tmp/baseline_checksums.txt)	엔지니어	☐	
13	사이트 간 SSH 키 교환 완료 (Agent 서버 간 비밀번호 없이 접속 가능)	엔지니어	☐	
14	WAN 구간 네트워크 장비에 대한 tc 명령 적용 권한 확인	엔지니어	☐	
15	결과 기록 양식(Part 3 템플릿 또는 별도 엑셀) 준비 완료	엔지니어/영업	☐	
16	시나리오 수행 일정 및 역할 분담 사전 협의 완료	엔지니어/영업	☐	

체크리스트 완료 기준

15개 항목 모두 확인 완료 후 Part 2 시나리오 실행으로 진행합니다.

미완료 항목이 있는 경우 해당 항목을 먼저 조치하십시오.

체크리스트 완료 시각과 담당자 서명(또는 이름)을 비교란에 기록합니다.

Part 2. 시나리오별 실행 가이드

이 파트는 검증 계획(Validation Plan v2)에 정의된 8개 시나리오를 실제로 수행하기 위한 단계별 가이드입니다. 시나리오 1부터 8까지 순서대로 수행합니다.

시나리오 전체 구성 (참고)

No.	시나리오	핵심 검증 포인트
1	Baseline 측정	PeerGFS 적용 전 기준 성능(Network/Storage) 확보
2	초기 동기화	Physical Seeding 기반 초기 데이터 적재 전략 검증
3	Near Real-Time 동기화	파일 변경 후 DR 반영까지의 Sync Latency 측정, Low RPO 검증
4	Delta-Level Replication	변경 데이터 기반 복제 효율 검증
5	Active-Active 운영	양방향 동시 운영 환경 데이터 정합성 검증
6	WAN 환경 성능	고지연·손실·대역폭 제한 환경 안정성 검증
7	장애 시나리오	Main 사이트 중단 시 DR 지속 운영 검증
8	복구 시나리오	자동 재동기화 및 데이터 정합성 유지 검증

각 시나리오는 동일한 형식(목적 → 사전 조건 → 실행 절차 → 판정 기준 → 결과 기록 양식)으로 구성되어 있어, 처음 접하는 엔지니어도 일관된 흐름으로 수행할 수 있습니다.

시나리오 1. Baseline 측정

목적	PeerGFS 적용 이전 시스템의 기준 성능(Network, Storage)을 측정하여 이후 모든 검증 결과의 비교 기준값(Baseline)을 확보한다.
검증 영역	Network Throughput, Network Latency, NAS IOPS, Storage Throughput, I/O Latency
선행 조건	사전 준비(Part 1) 완료, 단 PeerGFS Watch Set은 아직 비활성화 상태이거나 측정에 영향 없는 별도 경로 사용
소요 시간	약 1~2시간

1. 검증 목적 및 배경

이후 모든 시나리오(특히 시나리오 3, 4, 6)의 결과를 “좋다/나쁘다”로 판단하려면 비교 기준이 필요합니다. 시나리오 1은 PeerGFS의 영향을 받지 않은 순수한 네트워크·스토리지 성능을 측정하여 이 기준값을 만드는 단계입니다.

2. 측정 항목

측정 영역	측정 목적	사용 도구
Network Throughput	사이트 간 최대 전송 가능 대역폭 확인	iperf3
Network Latency	사이트 간 네트워크 지연 기준 측정	ping, iperf3
NAS IOPS	다수 소형 파일 환경 처리 성능 기준 확보	fio
Storage Throughput	대용량 파일 I/O 처리 성능 측정	fio
I/O Latency	스토리지 응답 시간 기준 확보	fio

3. 실행 절차

3.1 Network Throughput / Latency 측정

DR Site Agent 서버에서 iperf3 서버를 먼저 구동한 후, Main Site에서 클라이언트로 접속하여 측정합니다.

```
# — DR Site Agent 서버 —————
iperf3 -s

# — Main Site Agent 서버 (새 터미널) —————
```

```
# TCP 처리량 측정 (30초간)
iperf3 -c <DR_AGENT_IP> -t 30 | tee /tmp/baseline_network_throughput.log

# 왕복 지연(RTT) 측정
ping -c 20 <DR_AGENT_IP> | tee /tmp/baseline_network_latency.log
```

3.2 NAS IOPS 측정 (소형 파일 환경)

fio를 사용하여 4KB 랜덤 Read/Write 워크로드로 IOPS를 측정합니다.

```
# Main Site NAS 마운트 경로에서 실행 (별도 테스트 디렉토리 사용)
mkdir -p /data/baseline_test

fio --name=iops_test --directory=/data/baseline_test ₩
    --rw=randrw --rwmixread=70 --bs=4k --size=2G --numjobs=4 ₩
    --runtime=60 --time_based --group_reporting ₩
    --output=/tmp/baseline_iops.log

cat /tmp/baseline_iops.log | grep -E 'IOPS|iops'
```

3.3 Storage Throughput / I/O Latency 측정 (대용량 파일 환경)

128KB 블록 크기의 순차(Sequential) Read/Write로 대용량 파일 처리 성능을 측정합니다.

```
fio --name=throughput_test --directory=/data/baseline_test ₩
    --rw=rw --rwmixread=50 --bs=128k --size=4G --numjobs=2 ₩
    --runtime=60 --time_based --group_reporting ₩
    --output=/tmp/baseline_throughput.log

cat /tmp/baseline_throughput.log | grep -E 'bw=|lat'

# 테스트 디렉토리 정리
rm -rf /data/baseline_test
```

4. 판정 기준

시나리오 1은 Pass/Fail 판정이 아니라 “기준값 확보”가 목적입니다. 다만 아래 수준에 현저히 미달할 경우 환경 점검이 필요합니다.

측정 항목	정상 환경 참고값	점검 필요 신호
Network Throughput	구성된 회선 대역폭의 80% 이상	대역폭의 50% 미만
Network Latency (RTT)	사이트 간 거리에 합당한 수준	비정상적 급등 또는 패킷 손실
NAS IOPS (4K Random)	NAS 사양서 명시값 대비 70% 이상	사양값의 50% 미만
Storage Throughput	NIC 대역폭(10Gbps) 대비 합당한 수준	NIC 대역폭의 30% 미만

참고

위 참고값은 일반적인 가이드이며, 실제 판정은 NAS 제조사 사양서 및 회선 SLA 기준으로 보정하여 사용하십시오.

5. 결과 기록 양식

아래 표에 측정값을 기록합니다. 이 값은 시나리오 3, 4, 6의 비교 기준으로 사용됩니다.

측정 항목	측정값	측정 시각	측정자
Network Throughput (Mbps)			
Network Latency (RTT, ms)			
NAS IOPS (Read/Write)			
Storage Throughput (MB/s)			
I/O Latency (avg, ms)			

비고 / 특이사항:

시나리오 2. 초기 동기화

목적	대규모 초기 데이터(10TB)의 적재 전략을 검증하고, Physical Seeding 이후 PeerGFS가 정상적으로 변경 데이터 기반 실시간 복제 모드로 전환되는지 확인한다.
검증 영역	초기 데이터 적재 전략 적합성, Seeding 이후 Watch Set 전환, 일부 데이터 Sync 성능 참고 측정
실행 조건	시나리오 1 완료, Part 1.5 Physical Seeding 절차 완료
소요 시간	약 30분~1시간 (Seeding 자체 소요 시간 별도)

1. 검증 목적 및 배경

본 검증의 핵심은 초기 전체 데이터 복사 성능이 아니라, 운영 중 발생하는 변경 데이터의 실시간 동기화 및 Delta-Level Replication 성능 검증에 있습니다. 따라서 10TB 규모의 초기 데이터는 네트워크 기반 Full Sync 대신 Physical Seeding(물리 이관) 방식으로 구성하고, 이 시나리오에서는 그 전환 과정이 정상적으로 동작하는지를 확인합니다.

초기 데이터 적재 전략

대규모 초기 데이터(10TB)는 네트워크 동기화 대신 Physical Seeding 방식 적용 (Part 1.5 참조) Seeding 완료 후 PeerGFS Watch Set을 활성화하여 이 시점부터의 변경 데이터만 실시간 복제 이후 시나리오(3~8)는 모두 이 "변경 데이터 동기화" 성능을 검증 대상으로 함

2. 사전 확인: Seeding 데이터 정합성

Part 1.5에서 수행한 양측 체크섬 비교 결과가 PASS임을 다시 확인합니다.

```
# Main / DR 양측 체크섬 비교 결과 재확인
diff /tmp/main_checksums.txt /tmp/dr_checksums.txt ₩
&& echo "[PASS] Seeding 데이터 일치 확인" ₩
|| echo "[FAIL] Part 1.5 절차 재수행 필요"
```

3. 실행 절차: Watch Set 활성화 및 전환 확인

3.1 PMC 에서 Watch Set 활성화

- PMC 콘솔 접속 → 해당 Watch Set 선택
- Watch Set 상태를 'Active'로 전환
- 양측 Agent 의 초기 스캔(Initial Scan) 진행 상태 확인 — 파일 메타데이터 비교 작업이 시작됨
- 초기 스캔 완료까지 대기 (파일 수에 따라 수 분~수십 분 소요, 진행률은 PMC 대시보드에서 확인)

3.2 초기 스캔 완료 확인

```
# PMC 대시보드 확인 항목:
# - Watch Set Status: Active
# - Initial Scan: Completed
# - Pending Events: 0 (또는 지속적으로 감소하는 추세)
# - Discrepancies Found: 0 (Seeding이 정확했다면 0이어야 함)
```

주의

Discrepancies Found(불일치 항목)가 0이 아니면 Physical Seeding 단계에서 일부 파일이 누락되었거나 손상되었을 가능성이 있습니다.

이 경우 PMC에서 불일치 파일 목록을 확인하고, 해당 파일에 대해서만 재동기화를 수행한 후 다음 시나리오로 진행하십시오.

3.3 일부 데이터 Sync 성능 참고 측정 (선택)

초기 스캔 완료 후, 소규모 신규 파일 집합(예: 1,000개)을 생성하여 동기화 소요 시간을 참고용으로 측정합니다. 본 측정은 참고 목적이며, 정밀한 Sync Latency 측정은 시나리오 3에서 수행합니다.

```
# Main Site에서 1,000개 소형 파일 생성 (참고 측정용)
mkdir -p /data/small/00/initialsync_test
START=$(date +%s)
for i in $(seq 1 1000); do
  dd if=/dev/urandom of=/data/small/00/initialsync_test/f_$.dat bs=512K count=1 status=none
done
echo "생성 시작 시각: $START"

# PMC에서 1,000개 파일이 모두 DR Site에 반영될 때까지 대기 후 완료 시각 기록
# (DR Site에서 파일 수 카운트로 확인)
```



```
# ssh engineer@<DR_AGENT_IP> "find /data/small/00/initsync_test -type f | wc -l"
```

4. 판정 기준

확인 항목	Pass 기준	Fail 신호
Watch Set 활성화	Active 상태로 정상 전환	Error 또는 Pending 상태 지속
초기 스캔 완료	Completed, Discrepancies = 0	스캔 미완료 또는 불일치 다수 발생
전환 후 안정성	Pending Events가 0 또는 지속 감소	Pending Events 누적 증가

5. 결과 기록 양식

확인 항목	결과	비고
Seeding 데이터 정합성 (사전 확인)		
Watch Set 활성화 상태		
초기 스캔 완료 여부 / 소요 시간		
Discrepancies Found 건수		
참고: 1,000개 파일 동기화 소요 시간		

다음 시나리오에서는 실제 파일 변경 이후 DR 사이트까지 반영되는 실시간 동기화 지연 시간(Sync Latency)을 정밀하게 측정합니다.

시나리오 3. Near Real-Time 동기화 검증

목적	파일 변경 이후 DR 사이트까지 반영되는 실제 지연 시간을 측정하여 PeerGFS 기반 Active-Active NAS DR 환경의 Near Real-Time 동기화 성능과 Low RPO 달성 여부를 검증한다.
검증 영역	Sync Detection Time, Transfer Start Delay, End-to-End Sync Time, Sync Stability
선행 조건	시나리오 2 완료 (Watch Set Active, 초기 스캔 Completed)
소요 시간	약 1시간 (반복 측정 포함)

1. 검증 목적 및 배경

기존 Passive DR 환경은 RPO가 분~시간 단위인 경우가 많습니다. 본 시나리오는 PeerGFS의 실시간 파일 변경 감지 및 복제가 실제로 Near Real-Time(수 초 이내) 수준인지 측정값으로 입증하는 단계입니다.

2. 측정 항목 정의

측정 항목	의미
Sync Detection Time	Main Site에서 파일이 생성/변경된 시점부터 PeerGFS Agent가 이를 감지한 시점까지의 시간
Transfer Start Delay	변경 감지 이후 실제 전송이 시작되기까지의 지연 시간
End-to-End Sync Time	파일 생성 시점부터 DR Site에 완전히 반영(파일 크기 일치 확인)되는 시점까지의 총 시간
Sync Stability	단발성이 아닌 반복적인 워크로드 환경에서도 동기화 지연이 일정하게 유지되는지 여부

3. 작업 흐름

파일 생성 → 변경(생성) 감지 → PeerGFS 실시간 복제 → DR 동기화 완료, 의 4단계로 진행되며 각 단계의 타임스탬프를 기록하여 구간별 지연을 계산합니다.

4. 실행 절차

4.1 단일 파일 기준 Sync Latency 측정

Main Site에서 파일을 생성하고 생성 시각을 기록합니다. DR Site에서는 해당 파일이 나타나는 시각과 전체 반영이 완료되는 시각을 각각 기록합니다.

```
# —— ① Main Site Agent 서버에서 실행 ——
mkdir -p /data/small/00/synctest
START=$(date +%s.%N)
dd if=/dev/urandom of=/data/small/00/synctest/file_1.dat bs=1M count=10 status=none
echo $START > /tmp/start_time.txt
echo "파일 생성 시각: $START"

# —— ② DR Site Agent 서버에서 실행 (동시에 대기) ——
TARGET=/data/small/00/synctest/file_1.dat
while [ ! -f "$TARGET" ]; do sleep 0.1; done
DETECT=$(date +%s.%N)
echo "DR 파일 감지 시각: $DETECT"

# ③ 파일 크기 일치 확인 (전체 반영 완료 시점)
while true; do
    size=$(stat -c%s "$TARGET" 2>/dev/null || echo 0)
    if [ "$size" -eq 10485760 ]; then break; fi
    sleep 0.1
done
END=$(date +%s.%N)
echo "DR 반영 완료 시각: $END"

# ④ 결과 계산 (START 값은 Main에서 전달받은 값 사용)
# START=<Main에서 기록한 값을 입력>
echo "Sync Detection Latency : $(echo "$DETECT - $START" | bc) 초"
echo "End-to-End Sync Time : $(echo "$END - $START" | bc) 초"
```

측정 팁

Main과 DR 서버의 시스템 시간이 NTP로 동기화되어 있어야 정확한 측정이 가능합니다. date 명령 실행 전 timedatectl status로 양측 시간 동기화 상태를 확인하십시오.

START 값은 Main Site에서 생성된 /tmp/start_time.txt 파일을 scp로 DR Site에 전달하거나, 화면 공유로 즉시 공유하여 사용합니다.

4.2 반복 측정을 통한 Sync Stability 확인

단발성 측정만으로는 안정성을 확인할 수 없습니다. 동일한 측정을 30회 반복하여 지연 시간의 분포(최소/최대/평균/표준편차)를 확인합니다.

```
#!/bin/bash
# sync_stability_test.sh — Main Site에서 실행
# 30회 반복하여 파일 생성 시각을 로그에 기록

RESULT=/tmp/sync_stability_main.csv
echo "seq,filename,start_time" > $RESULT

for i in $(seq 1 30); do
    fname="/data/small/01/stability_test/file_${i}.dat"
    mkdir -p /data/small/01/stability_test
    START=$(date +%s.%N)
    dd if=/dev/urandom of=$fname bs=1M count=5 status=none
    echo "${i},file_${i}.dat,${START}" >> $RESULT
    sleep 10 # 다음 파일 생성까지 10초 간격
done
echo "측정 완료: $RESULT"
```

```
# DR Site에서 실행 — 각 파일의 반영 완료 시각 기록
RESULT=/tmp/sync_stability_dr.csv
echo "seq,filename,detect_time,complete_time" > $RESULT

for i in $(seq 1 30); do
    fname="/data/small/01/stability_test/file_${i}.dat"
    while [ ! -f "$fname" ]; do sleep 0.1; done
    DETECT=$(date +%s.%N)
    while true; do
        size=$(stat -c%s "$fname" 2>/dev/null || echo 0)
        if [ "$size" -eq 5242880 ]; then break; fi
        sleep 0.1
    done
    COMPLETE=$(date +%s.%N)
    echo "${i},file_${i}.dat,${DETECT},${COMPLETE}" >> $RESULT
done
echo "측정 완료: $RESULT"
```

두 CSV 파일을 병합하여 구간별 지연 시간의 통계치를 계산합니다.

```
# 두 CSV를 seq 기준으로 병합 후 통계 계산 (DR Site 또는 별도 분석 서버에서)
join -t, -1 1 -2 1 W
<(tail -n +2 /tmp/sync_stability_main.csv | sort -t, -k1,1) W
```

```
<(tail -n +2 /tmp/sync_stability_dr.csv | sort -t, -k1,1) ₩
> /tmp/sync_stability_merged.csv

# End-to-End Time = complete_time - start_time, awk으로 통계 계산
awk -F, '{e2e = $6 - $3; sum+=e2e; if(NR==1||e2e<min)min=e2e; if(e2e>max)max=e2e; print e2e}' ₩
/tmp/sync_stability_merged.csv | ₩
awk '{sum+=$1; cnt++; if(NR==1||$1<min)min=$1; if($1>max)max=$1} ₩
END{print "평균:", sum/cnt, "초 / 최소:", min, "초 / 최대:", max, "초"}'
```

5. 판정 기준

측정 항목	Pass 기준 (참고)	Fail 신호
End-to-End Sync Time (평균)	수 초 이내 (Near Real-Time 수준)	수십 초 이상 또는 분 단위 지연
Sync Stability (표준편차)	평균값 대비 편차가 작고 일정함	측정값이 들쭉날쭉하거나 지연이 누적 증가
반복 측정 성공률	30회 중 30회 모두 정상 반영	일부 파일 반영 실패 또는 누락

참고

정확한 Pass 기준값(예: "N초 이내")은 고객 요구사항(RPO 목표) 및 계약 조건에 따라 사전에 합의된 값을 사용하십시오. 위 기준은 일반적인 Near Real-Time DR의 통상적 수준을 의미합니다.

6. 결과 기록 양식

6.1 단일 파일 측정 결과

측정 항목	측정값	비고
파일 생성 시각 (START)		
DR 감지 시각 (DETECT)		
DR 반영 완료 시각 (END)		
Sync Detection Latency (초)		
End-to-End Sync Time (초)		

6.2 반복 측정(30회) 통계 결과

통계 항목	값	비고
평균 End-to-End Sync Time (초)		
최소값 (초)		
최대값 (초)		
반복 측정 성공 건수 (총 30건 중)		
Sync Stability 종합 평가		

비고 / 특이사항:

다음 시나리오에서는 파일 일부 변경 시 전체 재전송 없이 변경 블록만 복제되는 *Delta-Level Replication*의 동작과 전송 효율을 검증합니다.

시나리오 4. Delta-Level Replication 검증

목적	대용량 파일의 일부만 변경되었을 때 파일 전체를 재전송하지 않고 변경된 블록(Delta)만 복제되는지 검증하여, WAN 환경에서의 전송 효율성과 네트워크 최적화 효과를 확인한다.
검증 영역	부분 파일 변경 시 복제 동작, 실제 전송량(Transfer Size), WAN 네트워크 사용량 절감 효과
선행 조건	시나리오 3 완료, Watch Set Active 및 동기화 안정 상태
소요 시간	약 1시간

1. 검증 목적 및 배경

기존 NAS 기반 DR 솔루션 중 일부는 파일이 조금만 변경되어도 파일 전체를 재전송하는 경우가 있습니다. 100MB 파일에서 10MB만 수정했는데 100MB를 다시 전송한다면 WAN 대역폭이 낭비됩니다. 본 시나리오는 PeerGFS가 실제로 변경된 부분(Delta)만 전송하는지를 Monitoring Console의 전송량 수치로 직접 확인합니다.

검증은 두 갈래로 진행합니다. ① Synthetic 파일(100MB) 기준 정밀한 바이트 단위 측정(4.1~4.5)과 ② Part 1.4.3에서 준비한 실제 업무 파일(PDF/JPG/TXT 등) 기준 현실적인 수정 패턴 검증(4.6)입니다. Synthetic 테스트는 수치의 정밀도를 확보하고, 실제 파일 테스트는 운영 환경과 유사한 binary structure에서도 동일한 효율이 나오는지를 보강합니다.

2. 테스트 원칙

원칙	설명
부분 파일 변경	파일의 일부 구간만 수정하고 나머지는 그대로 유지
File Size 유지	수정 전후 파일 크기가 동일(또는 거의 동일)해야 함 (전체 재생성 금지)
Delta-Sync Validation	변경된 데이터 기준으로 복제가 이루어지는지 PMC에서 직접 확인
Transfer Size 측정	실제 전송량을 측정하여 파일 전체 크기와 비교 분석
현실성 보강	Synthetic 파일 측정에 더해 실제 업무 파일(PDF/JPG/TXT)에도 동일한 검증을 적용

3. 작업 흐름

파일 변경(10%) → 변경 감지 → PeerGFS 실시간 복제 → 변경 데이터 복제 완료, 의 흐름으로 진행되며 각 단계에서 전송량을 모니터링합니다.

4. 실행 절차

4.1 [Synthetic] 테스트 대상 파일 생성

100MB 크기의 테스트 파일을 생성하고 동기화가 완료될 때까지 대기합니다. 바이트 단위의 정밀한 전송량 측정을 위해 Synthetic 파일을 사용합니다.

```
# Main Site Agent 서버에서 실행
mkdir -p /data/large/00/delta_test
dd if=/dev/urandom of=/data/large/00/delta_test/target.dat bs=1M count=100 status=none
echo "원본 파일 생성 완료. SHA256:"
sha256sum /data/large/00/delta_test/target.dat

# DR Site에 동기화 완료될 때까지 대기 (PMC Active Jobs = 0 확인 후 진행)
```

4.2 PMC 에서 전송량 모니터링 시작

- PMC 콘솔 → 해당 Watch Set 의 Monitoring 화면 진입
- 'Transferred Data' 또는 'Bytes Transferred' 항목의 현재 누적값 기록 (변경 전 기준값)
- 화면을 유지한 채 다음 단계(파일 부분 변경)로 진행

4.3 [Synthetic] 파일 일부(10MB) 변경

dd의 seek 옵션을 사용하여 파일 중간 지점(50MB 위치)부터 10MB만 덮어씁니다. 파일 크기는 변하지 않습니다.

```
# 변경 시작 시각 기록
START=$(date +%s.%N)

# 파일 중간(50MB 지점)부터 10MB만 덮어쓰기 — 파일 크기는 100MB로 유지됨
dd if=/dev/urandom of=/data/large/00/delta_test/target.dat \
bs=1M seek=50 count=10 conv=notrunc status=none

echo "변경 완료 시각: $(date +%s.%N)"
ls -la /data/large/00/delta_test/target.dat # 크기가 여전히 104857600(100MB)인지 확인
```

4.4 [Synthetic] PMC 에서 전송량 확인

변경 감지 직후 PMC Monitoring Console에서 'Transferred Data' 누적값의 증가분을 확인합니다. 100MB 전체가 아닌 약 10MB 수준의 증가만 있어야 합니다.

```
# PMC 화면에서 확인할 항목:
# 변경 전 Transferred Data: <기록값 A>
# 변경 후 Transferred Data: <기록값 B>
# 실제 전송량 = B - A → 약 10MB (10,485,760 bytes) 수준이어야 함
# 100MB(104,857,600 bytes) 수준이면 Delta-Level Replication 미동작으로 판단
```

4.5 [Synthetic] DR 반영 및 데이터 정합성 확인

동기화 완료 후 양측 파일의 SHA256 체크섬을 비교하여 변경 내용이 정확히 반영되었는지 확인합니다.

```
# Main Site
sha256sum /data/large/00/delta_test/target.dat > /tmp/delta_main.sha256

# DR Site (동기화 완료 후)
sha256sum /data/large/00/delta_test/target.dat > /tmp/delta_dr.sha256

# 비교 (체크섬 값만 추출하여 비교)
diff <(awk '{print $1}' /tmp/delta_main.sha256) <(awk '{print $1}' /tmp/delta_dr.sha256) \W
&& echo "[PASS] 변경 내용 정확히 반영됨" \W
|| echo "[FAIL] 데이터 불일치"
```

4.6 [실제 업무 파일] 부분 변경 기반 Delta 검증

Part 1.4.3에서 준비한 실제 업무 파일(PDF/JPG/TXT 등) 중 일부를 선택하여 동일한 방식의 부분 변경 검증을 수행합니다. Synthetic 파일과 달리 실제 파일은 내부 구조(헤더, 메타데이터, 압축 영역 등)가 있어 일부 변경 시 PeerGFS의 Delta 탐지 알고리즘이 실제 운영 환경과 동일하게 동작하는지 보강 확인할 수 있습니다.

```
# Main Site Agent 서버에서 실행 — 실제 업무 파일 중 5개 선정
REALFILES=$(find /data/realfiles -type f | shuf -n 5)
echo "$REALFILES" > /tmp/delta_realfile_targets.txt
cat /tmp/delta_realfile_targets.txt
```

```
# 선정된 파일들의 변경 전 크기 및 체크섬 기록
while read f; do
    echo "$f : $(stat -c%s "$f") bytes"
    sha256sum "$f"
done < /tmp/delta_realfile_targets.txt > /tmp/delta_realfile_before.log

# DR Site에 동기화 완료될 때까지 대기 (PMC Active Jobs = 0 확인 후 진행)
```

PMC에서 변경 전 Transferred Data 누적값을 기록한 후, 각 파일의 끝부분에 소량의 데이터를 추가합니다 (파일 구조를 보존하기 위해 중간 덮어쓰기 대신 append 방식 사용).

```
# PMC Monitoring Console에서 변경 전 Transferred Data 기록 후 실행
while read f; do
    size_before=$(stat -c%s "$f")
    dd if=/dev/urandom bs=1K count=20 >> "$f" 2>/dev/null
    size_after=$(stat -c%s "$f")
    echo "$f : ${size_before} -> ${size_after} bytes (증가: ${size_after-size_before}) bytes"
done < /tmp/delta_realfile_targets.txt
```

```
# PMC 화면에서 확인할 항목:
# 변경 전 Transferred Data: <기록값 A>
# 변경 후 Transferred Data: <기록값 B>
# 실제 전송량(B-A) ≈ 추가된 데이터 총량(5개 파일 x 20KB = 100KB)에 근접해야 함
# 파일 전체 크기(원본 파일 크기 합계) 수준이면 Delta 미동작으로 판단

# DR 반영 후 체크섬 재확인
while read f; do
    sha256sum "$f"
done < /tmp/delta_realfile_targets.txt > /tmp/delta_realfile_after_dr.log

# Main과 DR 양측의 after 체크섬을 비교하여 변경 내용이 정확히 반영되었는지 확인
```

Synthetic 테스트와의 차이

Synthetic 테스트(4.1~4.5)는 파일 중간 지점을 정확히 10MB 단위로 덮어써서 바이트 수준의 정밀한 전송량 비율을 계산하는 데 적합합니다.

실제 파일 테스트(4.6)는 운영 환경과 동일한 binary structure(PDF 헤더, JPG 메타데이터 등)에서도 Delta 탐지가 정상 동작하는지를 확인하는 보강 검증입니다. 두 결과가 유사한 효율을 보이면 Delta-Level Replication이 파일 형식에 관계없이 일관되게 동작함을 입증할 수 있습니다.

5. 판정 기준

확인 항목	Pass 기준	Fail 신호
[Synthetic] 실제 전송량	변경분(~10MB) 수준에 근접	파일 전체(100MB)에 근접한 전송량 발생
[Synthetic] 전송 시작 지연	변경 직후 신속하게 전송 시작	장시간 지연 후 전송 시작
[Synthetic] DR 반영 정합성	SHA256 체크섬 양측 일치	체크섬 불일치 (데이터 손상 또는 누락)
[Synthetic] File Size 유지	변경 전후 파일 크기 동일	파일 크기 변경 발생 (테스트 절차 오류 가능성)
[실제 파일] 실제 전송량	추가 데이터량(~100KB) 수준에 근접	원본 파일 전체 크기에 근접한 전송량 발생
[실제 파일] DR 반영 정합성	SHA256 체크섬 양측 일치	체크섬 불일치 (데이터 손상 또는 누락)

6. 결과 기록 양식

6.1 [Synthetic] 측정 결과

측정 항목	측정값	비고
원본 파일 크기		
변경 데이터 크기 (목표: 10MB)		
변경 전 Transferred Data (누적)		
변경 후 Transferred Data (누적)		
실제 전송량 (B - A)		
전송 효율 (실제 전송량 / 파일 전체 크기)		
SHA256 체크섬 일치 여부		

6.2 [실제 업무 파일] 측정 결과

측정 항목	측정값	비고
테스트 대상 파일 유형 및 개수		
원본 파일 총 크기 (5개 합계)		
추가된 데이터 총량 (목표: 100KB)		
변경 전 → 변경 후 Transferred Data 증가 분		

전송 효율 (실제 전송량 / 원본 파일 총 크기)		
SHA256 체크섬 일치 여부 (5개 전체)		
Synthetic 테스트 결과와의 효율 비교		

비고 / 특이사항:

다음 시나리오에서는 Main과 DR 양측에서 동시에 파일을 생성·수정하는 Active-Active 운영 환경의 데이터 정합성을 검증합니다.

시나리오 5. Active-Active 운영 검증

목적	Main / DR 양측에서 동시에 파일 생성·수정이 가능한 Active-Active 구조를 검증하여, DR 사이트의 실운영 활용 가능성과 양방향 운영 환경에서의 데이터 정합성 유지 여부를 확인한다. 아울러 동일 파일에 대한 동시 접근(Concurrent Access) 상황에서 File Locking 동작 방식과 Version Integrity 보존 여부도 함께 검증한다.
검증 영역	Bi-directional Sync, 양방향 Sync Latency, Data Consistency, Continuous Operation, File Locking / Concurrent Access Control, Version Integrity
선행 조건	시나리오 4 완료, 양측 Watch Set 모두 Active 및 정상 상태
소요 시간	약 2시간

1. 검증 목적 및 배경

기존 DR 환경은 DR 사이트가 Passive 상태로 유지되는 경우가 많아 자원 활용 효율이 낮습니다. 본 시나리오에는 Main과 DR 양측에서 동시에 사용자가 작업하는 상황을 재현하여, PeerGFS가 양방향 변경을 충돌 없이 정확하게 동기화하는지 확인합니다.

또한 양방향 운영 환경에서는 “서로 다른 파일”에 대한 동시 작업뿐 아니라, “동일 파일”에 양측이 거의 동시에 접근하는 상황도 실제 운영 중 발생할 수 있습니다. 4.1~4.4는 전자(서로 다른 파일)를 다루고, 4.5는 후자(동일 파일 동시 접근)에서의 File Locking 동작과 데이터 보존 여부를 별도로 검증합니다.

2. 테스트 구성

구분	Main Site	DR Site
작업 유형	파일 생성 / 수정	파일 생성 / 수정
운영 상태	Active	Active
동기화 방향	양방향 실시간 동기화	양방향 실시간 동기화

3. 측정 항목

측정 항목	검증 내용
Bi-directional Sync	양측에서 생성한 파일이 모두 정상적으로 반대편에 동기화되는지 여부
Sync Latency	Main→DR, DR→Main 각 방향의 반영 시간 (방향별 차이 존재 여부 포함)
Data Consistency	최종적으로 양측의 파일 목록 및 내용이 완전히 일치하는지 여부
Continuous Operation	테스트 중 Watch Set이 중단 없이 Active 상태를 유지하는지 여부

File Locking / Concurrent Access	동일 파일에 양측이 거의 동시에 쓰기 작업을 수행했을 때의 충돌 처리 방식
Version Integrity	충돌 발생 시 데이터가 임의로 손실되지 않고 버전이 보존되는지 여부

4. 실행 절차

4.1 양측 동시 파일 생성

Main Site와 DR Site에서 서로 다른 경로에 파일을 동시에 생성합니다. 두 작업을 가능한 한 동시에 시작하기 위해 사전에 시각을 맞추는 후 진행하십시오.

```
# —— Main Site Agent 서버 (Site A에서 생성) ——
mkdir -p /data/medium/00/aa_test/from_main
for i in $(seq 1 50); do
    dd if=/dev/urandom of=/data/medium/00/aa_test/from_main/main_${i}.dat \
        bs=1M count=5 status=none
done
echo "Main Site: 50개 파일 생성 완료 — $(date)"

# —— DR Site Agent 서버 (Site B에서 동시에 생성) ——
mkdir -p /data/medium/00/aa_test/from_dr
for i in $(seq 1 50); do
    dd if=/dev/urandom of=/data/medium/00/aa_test/from_dr/dr_${i}.dat \
        bs=1M count=5 status=none
done
echo "DR Site: 50개 파일 생성 완료 — $(date)"
```

4.2 양측 추가 수정 작업

생성 작업 후, 각 사이트에서 반대편이 만든 파일을 포함하여 일부 파일을 수정합니다 (양방향 동기화 후 발생 가능한 충돌 상황 재현).

```
# —— Main Site: DR이 생성한 파일이 동기화되어 도착한 후 일부 수정 ——
# (동기화 완료 대기 후 실행)
echo "추가 데이터" >> /data/medium/00/aa_test/from_dr/dr_1.dat
echo "추가 데이터" >> /data/medium/00/aa_test/from_dr/dr_2.dat

# —— DR Site: Main이 생성한 파일 중 일부 수정 ——
echo "추가 데이터" >> /data/medium/00/aa_test/from_main/main_1.dat
```

```
echo "추가 데이터" >> /data/medium/00/aa_test/from_main/main_2.dat
```

4.3 양방향 동기화 상태 확인

```
# PMC 대시보드에서 확인:
# - Active Jobs: 0 (모든 전송 완료)
# - Pending Events: 0
# - Conflict 발생 여부 확인 (PeerGFS Conflict Resolution 로그)

# 양측 파일 수 비교
echo "Main 측 파일 수:"; find /data/medium/00/aa_test -type f | wc -l
# (DR에서도 동일하게 실행하여 비교)
```

4.4 데이터 정합성 최종 검증 (서로 다른 파일 기준)

양측 전체 테스트 디렉토리의 파일 목록 및 SHA256 체크섬을 비교합니다.

```
# Main Site
find /data/medium/00/aa_test -type f | sort | xargs sha256sum > /tmp/aa_main.sha256

# DR Site
find /data/medium/00/aa_test -type f | sort | xargs sha256sum > /tmp/aa_dr.sha256

# 파일명 기준 정규화 후 비교 (경로 prefix 차이가 있다면 sed로 보정)
diff /tmp/aa_main.sha256 /tmp/aa_dr.sha256 ₩
&& echo "[PASS] 양방향 데이터 정합성 확인" ₩
|| echo "[FAIL] 불일치 항목 발견 — 목록 확인 필요"
```

4.5 File Locking / Concurrent Access Control 검증 (동일 파일 동시 접근)

4.1~4.4는 양측이 "서로 다른 파일"을 다루는 시나리오였습니다. 본 절차는 양측이 "동일 파일"에 거의 동시에 쓰기 작업을 시도하는 상황을 재현하여, PeerGFS의 충돌 처리 방식과 데이터 보존 메커니즘을 직접 확인합니다.

사전 이해: NFS와 SMB의 File Locking 차이

SMB는 mandatory locking을 지원하여 한쪽이 파일을 쓰는 동안 다른 클라이언트의 쓰기를 OS

수준에서 차단할 수 있습니다.

NFS는 advisory locking 방식으로, 클라이언트가 잠금 규칙을 "준수하기로 합의"하는 수준이며 OS가 강제하지 않습니다. 따라서 NFS 환경에서는 양측이 동일 파일을 동시에 쓰는 경우가 SMB보다 더 쉽게 발생할 수 있습니다.

PeerGFS는 이런 충돌이 감지되면 나중에 도착한 변경분을 무조건 덮어쓰지 않고, 충돌 시점의 이전 버전을 격리 영역(.pc-trash_bin)에 보존하는 방식으로 데이터 손실을 방지합니다.

본 절차는 이 보존 메커니즘이 실제로 동작하는지를 직접 충돌을 발생시켜 확인합니다.

동일한 대상 파일을 미리 생성하고 양측에 동기화가 완료된 상태에서 시작합니다.

```
# Main Site Agent 서버에서 실행 — 충돌 테스트 대상 파일 생성
mkdir -p /data/medium/00/aa_test/lock_test
dd if=/dev/urandom of=/data/medium/00/aa_test/lock_test/shared.dat bs=1M count=5 status=none
sha256sum /data/medium/00/aa_test/lock_test/shared.dat

# DR Site에 동기화 완료될 때까지 대기 (PMC Active Jobs = 0 확인 후 진행)
```

양측에서 가능한 한 동시에 동일 파일을 다른 내용으로 덮어씹습니다. 두 터미널을 미리 준비하고 신호(예: 카운트다운)에 맞춰 동시에 실행하십시오.

```
# — Main Site Agent 서버 — 아래 명령을 준비해 두고 신호에 맞춰 동시 실행 —
echo "Main에서 작성한 내용 — $(date +%s.%N)" > /data/medium/00/aa_test/lock_test/shared.dat

# — DR Site Agent 서버 — Main과 동시에 실행 —
echo "DR에서 작성한 내용 — $(date +%s.%N)" > /data/medium/00/aa_test/lock_test/shared.dat
```

동기화 완료 후, 충돌이 어떻게 처리되었는지 확인합니다.

```
# PMC 대시보드에서 확인:
# - Conflict Resolution 로그에 해당 파일의 충돌 이벤트가 기록되어 있는지 확인
# - 충돌 처리 방식 (예: 최종 수정 시각 기준 우선권 등) 확인

# 양측에서 최종 파일 내용 확인
cat /data/medium/00/aa_test/lock_test/shared.dat

# (Main과 DR에서 각각 실행하여 최종 반영된 내용이 양측에서 일치하는지 확인)
```



```
# 격리 영역(.pc-trash_bin)에 이전 버전이 보존되었는지 확인
find / -iname '*.pc-trash_bin*' 2>/dev/null | grep shared
# 또는 PeerGFS 설치 시 지정된 격리 폴더 경로를 직접 확인
ls -la /data/medium/00/aa_test/lock_test/.pc-trash_bin/ 2>/dev/null
```

기대 동작 및 해석

양측의 쓰기 작업 중 하나는 최종 반영되고, 다른 하나의 이전 내용(또는 충돌된 버전)은 격리 영역에 보존되는 것이 정상 동작입니다.

둘 중 하나가 “조용히 사라지는” 것이 아니라 “보존된 상태로 확인 가능”하다는 점이 핵심입니다 — 이것이 Version Integrity가 유지된다는 의미입니다.

어느 쪽 버전이 최종 반영되는지(우선권 규칙)는 PeerGFS의 충돌 해결 정책에 따라 결정되며, 운영 설계 시 동일 파일에 대한 양측 동시 편집을 피하는 워크플로우(예: 파일 단위 작업 분담)를 권장하는 것이 바람직합니다.

5. 판정 기준

확인 항목	Pass 기준	Fail 신호
Bi-directional Sync	양측 생성 파일 100% 상호 반영	일부 파일 동기화 누락
Data Consistency (4.1~4.4)	SHA256 체크섬 전체 일치	체크섬 불일치 발견
Continuous Operation	테스트 중 Watch Set Active 유지	Watch Set 중단 또는 Error 발생
Conflict 처리 (서로 다른 파일)	의도치 않은 데이터 손실 없음	Conflict로 인한 데이터 유실 발생
File Locking 충돌 감지 (4.5)	PMC Conflict Resolution 로그에 충돌 이벤트 기록됨	충돌이 감지되지 않고 한쪽 데이터가 조용히 소실됨
Version Integrity (4.5)	충돌된 이전 버전이 격리 영역(.pc-trash_bin)에 보존됨	이전 버전 복구 불가, 데이터 영구 손실

6. 결과 기록 양식

6.1 양방향 동기화 결과 (서로 다른 파일, 4.1~4.4)

측정 항목	결과	비고
Main → DR 동기화 (50개 파일) 결과		
DR → Main 동기화 (50개 파일) 결과		

양방향 평균 Sync Latency		
최종 데이터 정합성 (SHA256 비교)		
테스트 중 Conflict 발생 건수		
테스트 중 Watch Set 중단 여부		

6.2 File Locking / Concurrent Access 결과 (동일 파일, 4.5)

측정 항목	결과	비고
PMC Conflict Resolution 로그 기록 여부		
최종 반영된 내용 (양측 일치 여부)		
.pc-trash_bin 격리 영역 보존 여부		
데이터 영구 손실 발생 여부		

비고 / 특이사항:

다음 시나리오에서는 실제 WAN 환경의 지연·손실·대역폭 제한 조건에서도 동기화 안정성이 유지되는지 검증합니다.

시나리오 6. WAN 환경 성능 검증

목적	실제 WAN 환경에서 발생 가능한 지연(Latency), 패킷 손실(Packet Loss), 제한된 대역폭 조건에서도 PeerGFS의 실시간 복제 안정성과 전송 효율성이 유지되는지 검증한다.
검증 영역	고지연 환경 대응, 패킷 손실 환경 안정성, 제한된 대역폭 환경 효율성
선행 조건	시나리오 5 완료, Linux tc 명령 적용 권한 확보 (Part 1.2 참조)
소요 시간	약 2시간 (4단계 시뮬레이션 포함)

1. 검증 목적 및 배경

실험실 환경의 이상적인 네트워크 조건에서만 검증하면 실제 운영 환경(장거리 WAN, 회선 불안정)에서의 동작을 보장할 수 없습니다. 본 시나리오는 Linux tc(Traffic Control)를 사용하여 실제 WAN 제약 조건을 인위적으로 재현하고, 각 조건에서 PeerGFS의 복제 성능 변화를 측정합니다.

2. WAN 시뮬레이션 단계

단계	조건	목적
Baseline	제한 없음	기준 성능 확보 (시나리오 1 결과 재참조)
Latency	50ms 지연 추가	고지연 환경(장거리 WAN) 대응 여부 검증
Packet Loss	1% 손실	네트워크 손실 환경에서의 전송 지속성 검증
Bandwidth Limit	100Mbps 제한	제한된 대역폭 환경에서의 전송 효율성 검증

3. 측정 항목

측정 항목	의미
Transfer Speed	WAN 조건 변화에 따른 전송 속도 변화
Replication Latency	WAN 조건 변화에 따른 복제 지연 시간 변화
Transferred Data	각 조건에서의 총 전송량
Active Replication	조건 변화 중에도 실시간 복제 상태(Active)가 유지되는지 여부

4. 실행 절차

4.1 WAN 에뮬레이션 적용 대상 인터페이스 확인

```
# tc 적용 대상 네트워크 인터페이스 확인 (Main Site Agent 서버)
ip a # 사이트 간 통신에 사용되는 인터페이스명 확인 (예: eth0)

# 기존 tc 설정이 있는지 확인 (초기화 후 시작 권장)
tc qdisc show dev eth0
```

⚠ 중요

tc 명령은 해당 인터페이스를 통과하는 모든 트래픽에 영향을 줍니다. 검증 환경 전용 인터페이스에만 적용하고, 운영 트래픽이 함께 흐르는 인터페이스에는 적용하지 마십시오.

각 단계 테스트 종료 후 반드시 4.6절의 초기화 명령으로 tc 설정을 제거하십시오.

4.2 [단계 1] Latency 50ms 적용 및 측정

```
# 50ms 지연 추가 (Main Site Agent 서버, eth0은 실제 인터페이스명으로 변경)
sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay 50ms

# 적용 확인
tc qdisc show dev eth0

ping -c 10 <DR_AGENT_IP> # RTT가 약 50ms 이상으로 증가했는지 확인
```

적용 후, 시나리오 3과 동일한 방식으로 100MB 파일 5개를 생성하여 Sync Latency와 Transfer Speed를 측정합니다.

```
# Main Site: 테스트 파일 생성 및 시각 기록
mkdir -p /data/large/01/wan_test/latency
START=$(date +%s.%N)
for i in $(seq 1 5); do
  dd if=/dev/urandom of=/data/large/01/wan_test/latency/f_$i.dat bs=1M count=100 status=none
done
echo "생성 시작: $START"

# PMC Monitoring Console에서 Transfer Speed, Replication Latency 확인 및 기록
```

4.3 [단계 2] Packet Loss 1% 적용 및 측정

```
# 기존 설정 제거 후 손실 조건 적용
sudo tc qdisc del dev eth0 root
sudo tc qdisc add dev eth0 root netem loss 1%
```

```
tc qdisc show dev eth0

# 동일한 방식으로 100MB 파일 5개 생성 및 측정
mkdir -p /data/large/01/wan_test/loss
for i in $(seq 1 5); do
    dd if=/dev/urandom of=/data/large/01/wan_test/loss/f_${i}.dat bs=1M count=100 status=none
done
# PMC Monitoring Console에서 전송 지속 여부, 재전송 발생 여부 확인
```

4.4 [단계 3] Bandwidth Limit 100Mbps 적용 및 측정

```
# 기존 설정 제거 후 대역폭 제한 적용
sudo tc qdisc del dev eth0 root
sudo tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 100mbit burst 32kbit latency 400ms

tc qdisc show dev eth0
iperf3 -c <DR_AGENT_IP> -t 10 # 실제 제한된 대역폭(약 100Mbps) 확인

# 동일한 방식으로 100MB 파일 5개 생성 및 측정
mkdir -p /data/large/01/wan_test/bwlimit
for i in $(seq 1 5); do
    dd if=/dev/urandom of=/data/large/01/wan_test/bwlimit/f_${i}.dat bs=1M count=100 status=none
done
# PMC Monitoring Console에서 Transfer Speed가 대역폭 제한 내에서 효율적으로 동작하는지 확인
```

4.5 [복합 조건] Latency + Packet Loss + Bandwidth Limit 동시 적용 (선택)

실제 장거리 WAN 환경은 단일 조건이 아닌 복합 조건으로 나타나는 경우가 많습니다. 가능하면 복합 조건도 함께 측정하십시오.

```
sudo tc qdisc del dev eth0 root
sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay 50ms loss 1% rate 100mbit

tc qdisc show dev eth0
# 동일한 방식으로 100MB 파일 5개 생성 및 측정
```

4.6 WAN 에뮬레이션 초기화 (각 단계 종료 후 필수 실행)

```
# tc 설정 완전 제거 — 다음 시나리오 진행 전 반드시 실행
sudo tc qdisc del dev eth0 root

# 초기화 확인 (출력에 netem, tbf 등이 없어야 함)
tc qdisc show dev eth0

ping -c 5 <DR_AGENT_IP> # 정상 RTT로 복귀했는지 확인
```

5. 판정 기준

조건	Pass 기준	Fail 신호
Latency 50ms	복제는 지속되며 Sync Latency가 합당한 수준으로 증가	복제 중단 또는 Sync Latency 비정상적 급증(분 단위 이상)
Packet Loss 1%	재전송으로 데이터 결국 정상 반영, Active 상태 유지	데이터 누락 또는 Watch Set Error 상태 전환
Bandwidth 100Mbps	제한 대역폭 내에서 효율적인 전송 (제한값에 근접한 활용률)	대역폭을 초과 사용하거나 현저히 낮은 활용률
전 단계 공통	모든 조건에서 Active Replication 상태 유지	조건 변화 시 Watch Set 비활성화 또는 Crash

6. 결과 기록 양식

측정 항목	Baseline	Latency 50ms	Packet Loss 1%	BW 100Mbps
Transfer Speed (MB/s)				
Replication Latency (초)				
Transferred Data (MB)				
Active Replication 유지 여부				

비고 / 특이사항:

다음 시나리오에서는 Main 사이트 장애 발생 시 DR 사이트에서 서비스가 지속 가능한지 검증합니다.

시나리오 7. 장애 시나리오 (Main 사이트 중단)

목적	Main 사이트 장애 발생 시 DR 사이트에서 서비스가 지속 가능한지 확인하고, 장애 발생 시점 전후의 데이터 유실 여부를 검증한다.
검증 영역	DR Continuous Operation, Data Loss, Replication Status, Service Availability
선행 조건	시나리오 6 완료 및 tc 설정 초기화 확인, 양측 Watch Set 정상(Active) 상태
소요 시간	약 1시간

1. 검증 목적 및 배경

기존 Passive DR 환경은 Main 장애 시 수동 전환 절차와 긴 RTO가 발생하는 경우가 많습니다. 본 시나리오는 Main 사이트를 강제로 중단시킨 상태에서 DR 사이트가 독립적으로 서비스를 지속할 수 있는지, 그리고 장애 발생 직전까지의 데이터가 유실 없이 DR에 반영되어 있었는지를 확인합니다.

사전 안내

본 시나리오는 Main Site Agent 서버 또는 NAS 서비스를 실제로 중단시키는 절차를 포함합니다.

운영 중인 환경이 아닌 검증 전용 환경에서만 수행하십시오.

중단 대상은 'PeerGFS Agent 프로세스' 또는 '검증용 NAS 마운트'로 한정하고, 실제 운영 서비스에는 영향이 없는지 사전에 반드시 확인하십시오.

2. 확인 항목 정의

확인 항목	검증 내용
DR Continuous Operation	Main 장애 중에도 DR 사이트 단독으로 파일 생성·수정 등 정상 운영이 가능한지 여부
Data Loss	장애 발생 직전까지 Main에서 생성한 데이터가 DR에 정상 반영되어 있는지 여부 (RPO 실측)
Replication Status	장애 상황에서 PMC가 이를 올바르게 감지하고 표시하는지 여부
Service Availability	DR 사이트 기준으로 사용자(클라이언트)의 파일 서비스 접근이 중단 없이 유지되는지 여부

3. 실행 절차

3.1 장애 발생 직전 기준 데이터 생성

Main 사이트 중단 직전, 마지막으로 동기화될 파일을 생성하고 그 시각을 기록합니다. 이 파일이 DR에 정상 반영되어 있는지가 RPO 실측의 핵심 증거입니다.

```
# Main Site Agent 서버에서 실행
mkdir -p /data/medium/00/failure_test
LAST_FILE_TIME=$(date +%s.%N)
echo "장애 직전 마지막 파일 생성 시각: $LAST_FILE_TIME" | tee /tmp/last_file_time.log
dd if=/dev/urandom of=/data/medium/00/failure_test/last_before_failure.dat \
bs=1M count=5 status=none
sha256sum /data/medium/00/failure_test/last_before_failure.dat | tee /tmp/last_file.sha256

# 동기화 완료 대기 (PMC Active Jobs = 0 확인) 후 다음 단계 진행
```

3.2 Main 서버 강제 중단

PeerGFS Agent 서비스를 중지하거나, 검증용 NAS 마운트를 강제로 해제하여 장애 상황을 재현합니다.

```
# 방법 A: PeerGFS Agent 서비스 중지 (권장 — 안전하게 재현 가능)
sudo systemctl stop peergfs-agent
sudo systemctl status peergfs-agent # inactive (dead) 상태 확인

# 방법 B: NAS 마운트 강제 해제 (더 현실적인 장애 재현, 필요시 사용)
# sudo umount -f /data

echo "Main 사이트 중단 시각: $(date)"
```

3.3 DR 사이트 독립 운영 테스트

Main이 중단된 상태에서 DR 사이트만으로 신규 파일 생성·수정 작업이 정상적으로 가능한지 확인합니다.

```
# DR Site Agent 서버에서 실행 (Main 중단 상태에서)
mkdir -p /data/medium/00/failure_test/dr_during_outage
for i in $(seq 1 20); do
  dd if=/dev/urandom of=/data/medium/00/failure_test/dr_during_outage/dr_file_${i}.dat \
```



```

bs=1M count=5 status=none
done
echo "DR 단독 운영 — 20개 파일 생성 완료: $(date)"

# DR 사이트의 파일 서비스(NFS/SMB) 접근성 확인
ls -la /data/medium/00/failure_test/dr_during_outage/
df -h /data # DR NAS가 정상적으로 마운트 및 응답하는지 확인

```

3.4 장애 발생 직전 데이터 반영 여부 확인 (Data Loss 검증)

3.1 단계에서 생성한 파일이 DR 사이트에 정상적으로 존재하는지, 그리고 체크섬이 일치하는지 확인합니다.

```

# DR Site Agent 서버에서 실행
ls -la /data/medium/00/failure_test/last_before_failure.dat
sha256sum /data/medium/00/failure_test/last_before_failure.dat

# Main에서 기록한 체크섬과 비교 (수동 비교 또는 scp로 가져와서 diff)
# 일치하면 → 장애 발생 직전 데이터까지 정상 반영됨 (Near-Zero RPO 실증)

```

3.5 PMC 상태 확인

- PMC 대시보드에서 Main Site Agent 의 연결 상태가 'Disconnected' 또는 'Offline'으로 정확히 표시되는지 확인
- DR Site Agent 는 계속 'Connected' 상태를 유지하는지 확인
- 장애 감지까지의 시간(Detection Time)을 PMC 이벤트 로그에서 확인 및 기록

4. 판정 기준

확인 항목	Pass 기준	Fail 신호
DR 단독 운영	Main 중단 중 DR에서 파일 생성·수정 정상 동작	DR 사이트도 함께 서비스 중단 또는 오류 발생
Data Loss	장애 직전 마지막 파일까지 DR에 정상 반영(체크섬 일치)	장애 직전 데이터 누락 또는 손상 발견
장애 감지	PMC가 Main Disconnected 상태를 정확히 표시	장애를 감지하지 못하거나 잘못된 상태 표시
서비스 가용성	DR NAS 응답 정상, 클라이언트 접근 가능	DR NAS 응답 지연 또는 접근 불가

참고

3.4단계에서 데이터 일치가 확인되면 이는 PeerGFS의 Near-Zero RPO 특성을 보여주는 핵심 증거입니다. 영업 자료에서 RPO 수치를 제시할 때는 3.1단계의 마지막 동기화 완료 시각과 장애 발생 시각의 차이를 근거로 사용하십시오.

5. 결과 기록 양식

측정 항목	결과	비고
Main 중단 시각		
장애 직전 마지막 파일 생성 시각		
장애 직전 파일 DR 반영 여부 (체크섬 일치)		
PMC 장애 감지까지 소요 시간		
DR 단독 운영 중 생성한 파일 수 / 성공 건수		
DR 사이트 서비스 가용성 (중단 없음 여부)		

비고 / 특이사항:

다음 시나리오에서는 Main 사이트를 복구하여 자동 재동기화 및 장애 기간 변경분의 정상 반영, 최종 데이터 정합성을 검증합니다. 본 시나리오의 DR 단독 운영 데이터는 삭제하지 말고 그대로 유지하십시오.

시나리오 8. 복구 시나리오 (자동 재동기화)

목적	Main 사이트 복구 이후 PeerGFS가 수동 개입 없이 자동으로 재동기화를 수행하고, 장애 기간 동안 발생한 변경 데이터(DR에서 생성된 파일)가 Main에 정확히 반영되며, 최종적으로 양측 데이터 정합성이 유지되는지 검증한다.
검증 영역	Auto Re-Synchronization, Recovery Time, Data Consistency, Missing Changes
실행 조건	시나리오 7 완료 (Main 중단 상태 유지, DR 단독 운영 데이터 보존)
소요 시간	약 1시간 (재동기화 완료 대기 시간 포함)

1. 검증 목적 및 배경

장애 복구는 단순히 서버를 다시 켜는 것으로 끝나지 않습니다. 장애 기간 동안 DR 사이트에서 발생한 변경 사항이 Main에 누락 없이 반영되어야 하고, 이 과정이 운영자의 수동 개입 없이 자동으로 이루어져야 실질적인 운영 복구 안정성이 확보됩니다. 본 시나리오는 이 자동 재동기화 과정을 직접 확인합니다.

2. 확인 항목 정의

확인 항목	검증 내용
Auto Re-Synchronization	Main 복구 시 PeerGFS가 수동 개입 없이 자동으로 재동기화를 시작하는지 여부
Recovery Time	장애 기간 동안의 변경분이 모두 반영되어 양측이 다시 정합 상태가 되기까지의 소요 시간
Data Consistency	최종적으로 Main과 DR의 전체 데이터(장애 전 + 장애 중 + 복구 후)가 완전히 일치하는지 여부
Missing Changes	장애 기간 중 DR에서 생성된 변경분이 하나도 누락되지 않고 Main에 반영되는지 여부

3. 실행 절차

3.1 Main 서버 복구

시나리오 7에서 중지한 PeerGFS Agent 서비스(또는 마운트)를 복구합니다.

```
# 방법 A로 중지했던 경우: PeerGFS Agent 서비스 재시작
sudo systemctl start peergfs-agent
sudo systemctl status peergfs-agent # active (running) 상태 확인
```

```
# 방법 B로 마운트를 해제했던 경우: 재마운트
# sudo mount /data

RECOVERY_START=$(date +%s.%N)
echo "Main 사이트 복구 시각: $RECOVERY_START" | tee /tmp/recovery_start.log
```

3.2 자동 재동기화 시작 확인

운영자가 별도로 동기화 명령을 내리지 않은 상태에서 PMC가 자동으로 재동기화를 시작하는지 확인합니다.

```
# PMC 대시보드 확인 항목:
# - Main Site Agent 상태: Disconnected → Connected로 자동 전환
# - Watch Set 상태: 자동으로 Re-sync 또는 Scanning 상태 진입
# - Active Jobs 수치가 0에서 증가 (재동기화 작업 시작)
#
# 수동 명령 없이 위 상태 변화가 자동으로 발생하면 Auto Re-Sync 정상 동작
```

3.3 재동기화 완료 대기 및 시간 측정

```
# PMC에서 Active Jobs = 0, Pending Events = 0 이 될 때까지 대기
# 완료 시점의 시각을 기록

RECOVERY_END=$(date +%s.%N)
echo "재동기화 완료 시각: $RECOVERY_END"
echo "Recovery Time: $(echo "$RECOVERY_END - $RECOVERY_START" | bc) 초"
```

3.4 장애 기간 변경분 반영 확인 (Missing Changes 검증)

시나리오 7에서 DR 단독 운영 중 생성한 20개 파일이 Main 사이트에 모두 반영되었는지 확인합니다.

```
# Main Site Agent 서버에서 실행
ls -la /data/medium/00/failure_test/dr_during_outage/ | wc -l # 21줄 (헤더 포함 20개 파일) 기대
find /data/medium/00/failure_test/dr_during_outage -type f | wc -l # 20개 기대

# 파일 목록 비교 (DR에서 생성된 파일명 20개가 모두 존재하는지)
for i in $(seq 1 20); do
```

```

if [ -f /data/medium/00/failure_test/dr_during_outage/dr_file_${i}.dat ]; then
    echo "[OK] dr_file_${i}.dat"
else
    echo "[MISSING] dr_file_${i}.dat"
fi
done

```

3.5 최종 데이터 정합성 검증 (전체 비교)

장애 전, 장애 중, 복구 후 생성된 모든 테스트 파일을 포함하여 양측 디렉토리의 전체 SHA256 체크섬을 비교합니다.

```

# Main Site
find /data/medium/00/failure_test -type f | sort | xargs sha256sum > /tmp/final_main.sha256
wc -l /tmp/final_main.sha256

# DR Site
find /data/medium/00/failure_test -type f | sort | xargs sha256sum > /tmp/final_dr.sha256
wc -l /tmp/final_dr.sha256

# 비교 (체크섬 파일을 한쪽으로 옮겨 diff 실행)
diff /tmp/final_main.sha256 /tmp/final_dr.sha256 ₩
&& echo "[PASS] 최종 데이터 정합성 확인 — 장애/복구 전 과정 데이터 무결성 유지" ₩
|| echo "[FAIL] 불일치 발견 — 상세 diff 결과 확인 필요"

```

3.6 전체 검증 데이터셋 샘플링 재확인 (선택, 권장)

장애/복구 시나리오가 다른 검증 데이터에 영향을 주지 않았는지, Part 1에서 저장한 기준 체크섬으로 샘플 재확인합니다.

```

# Main Site에서 실행 — Part 1.4.4에서 저장한 기준 체크섬과 비교
xargs sha256sum < /tmp/sample_list.txt | sort > /tmp/post_recovery_checksums.txt
diff /tmp/baseline_checksums.txt /tmp/post_recovery_checksums.txt ₩
&& echo "[PASS] 전체 데이터셋 무결성 유지 확인" ₩
|| echo "[확인 필요] 샘플 중 일부 변경 — 검증 시나리오에서 의도적으로 수정한 파일인지 확인"

```

4. 판정 기준

확인 항목	Pass 기준	Fail 신호
Auto Re-Sync	수동 명령 없이 자동으로 재동기화 시작	운영자 개입 또는 수동 명령이 필요했음
Recovery Time	합당한 시간 내 재동기화 완료 (데이터량에 비례)	비정상적으로 장시간 소요 또는 완료되지 않음
Missing Changes	DR 생성 20개 파일 100% Main에 반영	일부 파일 누락 또는 손상
Data Consistency	전체 SHA256 체크섬 양측 완전 일치	체크섬 불일치 항목 존재

5. 결과 기록 양식

측정 항목	결과	비고
Main 복구 시각		
자동 재동기화 시작 여부 (수동 개입 유무)		
재동기화 완료 시각		
Recovery Time (복구~완료, 초)		
장애 기간 변경분(20개 파일) 반영 결과		
최종 SHA256 전체 정합성 결과		
기준 데이터셋 샘플 무결성 재확인 결과		

비고 / 특이사항:

시나리오 7~8 종합 의의

시나리오 7과 8을 합쳐서 보면 “장애 발생 → DR 단독 운영 → Main 복구 → 자동 재동기화 → 데이터 정합성 회복”의 전체 Business Continuity 흐름이 입증됩니다.

이 결과는 Near-Zero RPO/RTO 기반 장애 복구라는 검증 목표(검증 계획 슬라이드 3)를 직접 뒷받침하는 핵심 증거이며, Part 3 종합 결과 리포트에서 가장 중요하게 다뤄야 할 항목입니다.

8개 시나리오 실행이 모두 완료되었습니다. 다음은 Part 3의 결과 문서 템플릿을 사용하여 시나리오 별 결과 리포트와 종합 결과 리포트를 작성합니다.

Part 3. 결과 문서 형식 및 예시

Part 2에서 수행한 8개 시나리오의 결과를 정리하여 세 가지 문서를 작성합니다. 각 문서는 빈 템플릿과 함께 가상의 측정값을 채운 작성 예시를 제공합니다. 작성 예시의 수치는 설명을 위한 가상값이며, 실제 검증값으로 대체해야 합니다.

절	문서명	용도	작성 시점
3.1	시나리오별 결과 리포트	개별 시나리오의 측정값과 Pass/Fail을 1매로 정리	각 시나리오 수행 직후
3.2	종합 결과 리포트	8개 시나리오 전체 결과를 통합, 고객 기술 검토용	전체 시나리오 완료 후
3.3	영업용 요약 (Executive Summary)	핵심 수치와 결론만 1페이지로 압축, 영업 활용용	종합 결과 리포트 작성 후

작성 원칙

측정값은 가급적 가공 없이 원본 그대로 기록하고, 해석(좋다/나쁘다)은 비고란에 별도로 작성합니다.

Pass/Fail 판정이 모호한 경우 'Pass (조건부)'로 표기하고 사유를 명시합니다.

영업용 요약은 기술적 세부사항보다 고객의 의사결정에 필요한 핵심 메시지 중심으로 작성합니다.

모든 결과 문서에는 측정 일시, 측정 환경(고객사명 또는 내부 검증 여부), 작성자를 명시합니다.

3.1 시나리오별 결과 리포트

각 시나리오 수행 직후 작성하는 1매 리포트입니다. Part 2의 결과 기록 양식에 기록한 값을 이 템플릿으로 옮겨 정리합니다.

3.1.1 템플릿

문서명	PeerGFS DR 검증 — 시나리오 [번호] 결과 리포트
시나리오명	[시나리오명을 입력]
검증 일시	[YYYY-MM-DD HH:MM ~ HH:MM]
검증 환경	[고객사명 / 내부 검증실 등]
측정 담당자	[이름]

1) 검증 목적

[Part 2 해당 시나리오의 '검증 목적 및 배경' 1~2문장을 요약하여 입력]

2) 측정 결과 요약

측정 항목	측정값	판정	비고

3) 종합 판정

시나리오 결과	☐ Pass ☐ Pass (조건부) ☐ Fail
---------	---

4) 특이사항 및 권고사항

3.1.2 작성 예시 (시나리오 3. Near Real-Time 동기화 검증)

작성 예시

문서명	PeerGFS DR 검증 — 시나리오 3 결과 리포트
시나리오명	Near Real-Time 동기화 검증
검증 일시	2026-06-15 14:00 ~ 15:10
검증 환경	Leading Point 내부 검증실 (Dell PowerScale ↔ Dell Unity)
측정 담당자	김도윤 (Leading Point)

1) 검증 목적

파일 변경 후 DR 사이트까지 반영되는 지연 시간을 측정하여 Near Real-Time 동기화 및 Low RPO 달성 여부를 확인

2) 측정 결과 요약

측정 항목	측정값	판정	비고
Sync Detection Latency (단일 파일)	0.8초	Pass	
End-to-End Sync Time (단일 파일)	2.1초	Pass	
평균 End-to-End Sync Time (30회 반복)	2.4초	Pass	최소 1.9초 / 최대 3.2초
반복 측정 성공률	30/30건 (100%)	Pass	

3) 종합 판정

시나리오 결과	☒ Pass ☐ Pass (조건부) ☐ Fail
---------	--

4) 특이사항 및 권고사항

평균 동기화 시간 2.4초로 Near-Zero RPO 목표(수 초 이내) 달성을 확인함.
최대값(3.2초)과 최소값(1.9초) 간 편차가 크지 않아 동기화 지연이 안정적으로 유지됨.
고객 제안 시 “평균 2~3초” 수준으로 보수적으로 제시할 것을 권고함 (네트워크 혼잡 시 변동 가능성 고지 필요).

3.2 종합 결과 리포트

8개 시나리오의 결과 리포트(3.1)를 모두 모아 하나의 종합 문서로 통합합니다. 고객사 기술 검토 담당자에게 제출하는 공식 문서로 활용합니다.

3.2.1 템플릿

문서명	PeerGFS DR 검증 — 종합 결과 리포트
검증 대상	[고객사명 / 프로젝트명]
검증 기간	[YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD]
검증 환경	[NAS 모델, Agent 서버 사양, 네트워크 구성 요약]
검증 데이터셋	[총 용량, 파일 수, 파일 유형 분포]
작성자	[작성자명, 소속]

1) 검증 개요

[검증 목적, 검증 계획 기준 문서(Validation Plan v2), 전체 시나리오 개수 등을 1~2단락으로 서술]
--

2) 시나리오별 결과 종합표

No.	시나리오	핵심 결과	판정	비고

3) 핵심 성능 지표(KPI) 요약

지표	측정값	관련 시나리오
----	-----	---------

평균 Sync Latency (RPO 실측 근거)		
장애 시 데이터 유실 여부		
자동 복구 소요 시간 (RTO 실측 근거)		
Delta-Level Replication 전송 효율		
WAN 제약 환경 안정성		

4) 종합 결론

5) 제한사항 및 권고사항

[예: NFS 환경 File Locking 제약, 실제 운영 환경과의 차이점 등 honest disclosure 필요 항목 기재]

3.2.2 작성 예시

작성 예시

문서명	PeerGFS DR 검증 — 종합 결과 리포트
검증 대상	KLID (한국지역정보개발원) DR 인프라 사전 검증 (참고용 가상 사례)
검증 기간	2026-06-10 ~ 2026-06-17
검증 환경	Main: Dell PowerScale (OneFS) / DR: Dell Unity, 10Gbps LAN, 200Mbps WAN(에뮬레이션)
검증 데이터셋	총 10TB, 1,324,000개 파일 (500KB~1GB 분포)
작성자	김도윤, Leading Point 기술팀

1) 검증 개요

PeerGFS Validation Plan v2를 기준으로 이기종 NAS(Dell PowerScale ↔ Dell Unity) 간 Active-Active 복제 환경에서 총 8개 시나리오를 수행함. Baseline 성능 측정부터 장애·복구 시나리오까지 전체 DR Lifecycle을 검증함.

2) 시나리오별 결과 종합표

No.	시나리오	핵심 결과	판정	비고
1	Baseline 측정	Network 9.4Gbps, NAS IOPS 38,000 확보	Pass	
2	초기 동기화	Seeding 100% 일치, Watch Set 정상 전환	Pass	
3	Near Real-Time 동기화	평균 Sync 2.4초, 30/30 성공	Pass	
4	Delta-Level Replication	Synthetic 10MB 변경 시 약 10.2MB 전송 / 실제 파일도 동일 효율 확인	Pass	
5	Active-Active 운영	양방향 100개 파일 정합성 100% 일치, File Locking 충돌 시 데이터 보존 확인	Pass	
6	WAN 환경 성능	Latency/Loss/대역폭 제한 쉼 조건 Active 유지	Pass	
7	장애 시나리오	장애 직전 데이터 100% DR 반영, 무손실 확인	Pass	
8	복구 시나리오	자동 재동기화 6분 완료, 데이터 100% 일치	Pass	

3) 핵심 성능 지표(KPI) 요약

지표	측정값	관련 시나리오
평균 Sync Latency (RPO 실측 근거)	약 2.4초	시나리오 3
장애 시 데이터 유실 여부	유실 없음 (장애 직전 데이터까지 100% 반영)	시나리오 7
자동 복구 소요 시간 (RTO 실측 근거)	약 6분 (수동 개입 없는 자동 재동기화)	시나리오 8
Delta-Level Replication 전송 효율	약 90% 절감 (전체 재전송 대비)	시나리오 4
WAN 제약 환경 안정성	지연 50ms / 손실 1% / 100Mbps 제한 쉼 조건 정상 동작	시나리오 6
동시 접근 시 데이터 보존 (Version Integrity)	충돌 발생 시 이전 버전 격리 보존, 데이터 영구 손실 없음	시나리오 5

4) 종합 결론

8개 시나리오 전 항목 Pass. 이기종 NAS(Dell PowerScale ↔ Dell Unity) 간 Active-Active 구조에서 Near-Zero RPO(평균 2.4초)와 신속한 자동 RTO(약 6분)를 실측으로 확인함.

Delta-Level Replication을 통한 WAN 대역폭 절감 효과가 실증되었으며, 고지연·손실·대역폭 제한 조건에서도 복제 안정성이 유지됨을 확인함.

본 결과는 기존 동종 벤더 종속(NetApp SnapMirror 등) 복제 방식과 달리 이기종 NAS 환경에서도 동일한 수준의 DR 안정성을 제공할 수 있음을 보여줌.

5) 제한사항 및 권고사항

NFS 클라이언트 환경에서는 advisory locking 특성상 SMB와 동일한 수준의 강제 파일 잠금은 지원되지 않음. 시나리오 5(4.5절)에서 동일 파일 동시 접근 충돌을 직접 재현한 결과, PeerGFS의 격리 폴더(.pc-trash_bin) 메커니즘으로 데이터가 보존됨을 확인함. 다만 동일 파일에 대한 양측 동시 편집은 운영 설계 단계에서 가능한 한 피하는 워크플로우를 권장함.

본 검증은 내부 검증실에서 WAN 조건을 에뮬레이션하여 수행됨. 실제 고객 회선 환경에서는 거리, 회선 품질에 따라 수치가 달라질 수 있어 고객 현장 PoC를 권고함.

3.3 영업용 요약 (Executive Summary)

종합 결과 리포트(3.2)의 핵심만 추출하여 1페이지로 압축한 문서입니다. 고객 의사결정자(IT 담당 임원, 사업 담당자) 대상 제안서에 첨부하거나 발표 자료로 활용합니다.

3.3.1 템플릿

PeerGFS Active-Active NAS DR — 검증 결과 요약

핵심 메시지 (1문장)

[예: 8개 시나리오 전 항목 Pass, Near-Zero RPO/RTO 실증 등 한 문장 핵심 결론]

핵심 수치 4종

RPO (평균)	RTO (자동 복구)	WAN 절감 효과	검증 결과

시나리오 결과 한눈에 보기

No.	시나리오	결과	한 줄 의미

경쟁 솔루션 대비 차별점 (선택)

[예: 이기종 NAS 지원 — Dell SyncIQ/NetApp SnapMirror는 동종 벤더 한정]

3.3.2 작성 예시

작성 예시

PeerGFS Active-Active NAS DR — 검증 결과 요약

핵심 메시지

이기종 NAS(Dell PowerScale ↔ Dell Unity) 환경에서 8개 검증 시나리오 전 항목 Pass — 평균 2.4초의 Near-Zero RPO와 약 6분의 자동 RTO를 실측으로 확인함.

핵심 수치 4종

RPO (평균)	RTO (자동 복구)	WAN 절감 효과	검증 결과
약 2.4초	약 6분	약 90% 절감	8/8 시나리오 Pass

시나리오 결과 한눈에 보기

No.	시나리오	결과	한 줄 의미
1	Baseline 측정	Pass	비교 기준 확보
2	초기 동기화	Pass	10TB Seeding 완전 일치
3	Near Real-Time 동기화	Pass	평균 2.4초 반영
4	Delta-Level Replication	Pass	변경분만 전송, 대역폭 절감
5	Active-Active 운영	Pass	양방향 동시 운영 + 동시 접근 데이터 보존 확인
6	WAN 환경 성능	Pass	열악한 회선에도 안정 동작
7	장애 시나리오	Pass	장애 중 DR 단독 무중단 운영
8	복구 시나리오	Pass	무개입 자동 복구, 데이터 100% 일치

경쟁 솔루션 대비 차별점

이기종 NAS 벤더 간 복제 지원 — Dell SyncIQ, NetApp SnapMirror는 동종 벤더 솔루션 내에서만 동작
Active-Active 양방향 운영 — 기존 Passive DR 대비 DR 자원의 상시 활용 가능

Delta-Level Replication 기반 WAN 효율 — 변경분만 전송하여 회선 비용 절감

영업 활용 가이드

이 요약본은 기술 검증 세부 절차를 모르는 의사결정자도 30초 내에 핵심을 파악할 수 있도록 설계되었습니다.

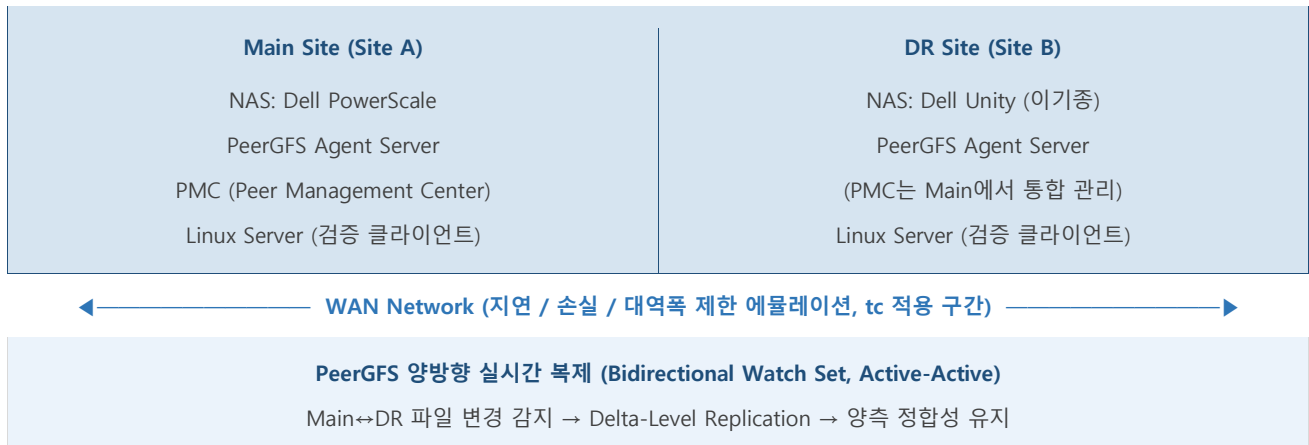
고객 미팅에서는 이 1페이지를 먼저 제시하고, 기술 담당자가 세부 질문을 할 경우 종합 결과 리포트(3.2)로 보충 설명하는 순서를 권장합니다.

수치는 반드시 실제 검증값으로 교체하고, 검증 환경(고객사 실환경 PoC인지 내부 검증실인지)을 명확히 구분하여 제시하십시오.

Part 4. 부록

4.1 검증 환경 구성 다이어그램

Part 1.1에서 정의한 하드웨어 구성을 도식화한 것입니다. 고객 제안 자료나 현장 설명 시 참고용으로 활용합니다.



4.1.1 구성 요소별 역할

구성 요소	역할
NAS	실제 운영 환경 수준의 파일 저장소 구성. Main/DR 양측 이기종 벤더로 구성하여 PeerGFS의 벤더 독립성을 실증
Linux Server	NFS 마운트 및 검증용 파일 생성·변경·삭제 작업 수행. fio/iperf3 등 측정 도구 실행 위치
PeerGFS Agent	실시간 파일 변경 감지 및 Delta-Level Replication 수행. 양측 사이트에 각각 설치
Peer Management Center (PMC)	복제 상태 모니터링, Watch Set 관리, 이벤트 로그 및 운영 가시성 제공. 일반적으로 Main Site에서 통합 관리
WAN Network	사이트 간 연결 구간. 검증에서는 Linux tc로 지연·손실·대역폭 제한을 에뮬레이션하여 실제 회선 환경을 재현

4.1.2 데이터 흐름 요약

- 사용자/테스트 스크립트가 Main Site NAS 에 파일을 생성·수정
- PeerGFS Agent(Main)가 파일 시스템 변경을 실시간 감지
- 변경된 블록(Delta)만 PMC 의 Watch Set 정의에 따라 WAN 을 통해 DR Site 로 전송
- PeerGFS Agent(DR)가 수신한 변경분을 DR NAS 에 반영
- 역방향(DR → Main)도 동일한 흐름으로 동시에 동작 (Active-Active 양방향)

4.1.3 참고: Global Namespace / Failover 구성 (선택 검증 영역)

검증 계획에는 DFS Namespace 기반 사용자 접근 경로 자동 전환(Global Namespace Failover)도 검증 목표로 포함되어 있습니다. 이는 PeerGFS 자체 기능이 아니라 GSLB/DFS Namespace와의 연계 구성이므로, 본 Playbook의 8개 시나리오와는 별도로 고객 환경의 DFS/GSLB 구성 여부에 따라 추가 검증으로 진행합니다.

중요 — 정확한 포지셔닝

GSLB와 PeerGFS는 '연동(통합 동작)'하는 관계가 아니라 '상호 보완' 관계입니다. 두 시스템은 독립적으로 동작합니다.

PeerGFS는 파일 데이터의 복제를 담당하고, GSLB/DFS Namespace는 사용자 접근 경로의 전환을 담당합니다.

고객에게 설명할 때 이 둘을 하나의 통합 솔루션으로 설명하지 않도록 주의하십시오.

4.2 명령어 레퍼런스

Part 1~2에서 사용한 명령어를 도구별로 모아 정리하였습니다. 현장에서 빠르게 찾아 쓸 수 있도록 구성하였습니다.

4.2.1 iperf3 — 네트워크 대역폭 측정

```
# 서버 측 (수신측에서 먼저 실행)
iperf3 -s

# 클라이언트 측 (송신측에서 실행)
iperf3 -c <서버_IP> -t 30          # 30초간 TCP 처리량 측정
iperf3 -c <서버_IP> -u -b 100M     # UDP 100Mbps 고정 전송 테스트
iperf3 -c <서버_IP> -P 4           # 4개 병렬 스트림으로 측정
```

4.2.2 fio — 스토리지 성능 측정

```
# 4K 랜덤 Read/Write (IOPS 측정)
fio --name=test --directory=/data/test --rw=randrw --rwmixread=70 \
  --bs=4k --size=2G --numjobs=4 --runtime=60 --time_based \W
--group_reporting --output=/tmp/result.log
```

```
# 128K 순차 Read/Write (Throughput 측정)
fio --name=test --directory=/data/test --rw=rw --rwmixread=50 \
  --bs=128k --size=4G --numjobs=2 --runtime=60 --time_based \
  --group_reporting --output=/tmp/result.log
```

4.2.3 tc — WAN 에뮬레이션

```
# 지연(Latency) 추가
sudo tc qdisc add dev <인터페이스> root netem delay 50ms

# 패킷 손실(Loss) 추가
sudo tc qdisc add dev <인터페이스> root netem loss 1%

# 대역폭 제한 (Bandwidth Limit)
sudo tc qdisc add dev <인터페이스> root tbf rate 100mbit burst 32kbit latency 400ms

# 복합 조건 (지연+손실+대역폭)
sudo tc qdisc add dev <인터페이스> root netem delay 50ms loss 1% rate 100mbit

# 현재 설정 확인
tc qdisc show dev <인터페이스>

# 설정 초기화 (필수 — 시나리오 종료 후 반드시 실행)
sudo tc qdisc del dev <인터페이스> root
```

4.2.4 sha256sum — 파일 무결성 검증

```
# 단일 파일 체크섬
sha256sum /data/path/file.dat

# 디렉토리 전체 체크섬 생성
find /data/path -type f | sort | xargs sha256sum > checksums.txt

# 두 체크섬 파일 비교
diff checksums_main.txt checksums_dr.txt && echo PASS || echo FAIL

# 저장된 체크섬 파일 기준 검증 (체크섬 파일이 있는 디렉토리에서)
sha256sum -c checksums.txt
```

4.2.5 dd / fallocate — 테스트 파일 생성

```
# 임의 데이터로 파일 생성 (실제 데이터로 채워짐, 느리지만 검증에 적합)
dd if=/dev/urandom of=/data/file.dat bs=1M count=100 status=none

# 파일 중간 부분만 덮어쓰기 (Delta 테스트용, 크기 유지)
dd if=/dev/urandom of=/data/file.dat bs=1M seek=50 count=10 conv=notrunc status=none

# 빠른 공간 할당 (실제 데이터 없이 크기만, 대량 생성에 적합)
fallocate -l 500M /data/file.dat
```

4.2.6 GNU parallel — 대량 파일 병렬 생성

```
# 1부터 N까지 병렬로 작업 실행 (-j: 동시 실행 개수)
seq 0 999999 | parallel -j 8 'dd if=/dev/urandom of=/data/{}.dat bs=512K count=1 status=none'
```

4.2.7 실제 업무 파일 샘플 복제 (Part 1.4.3 참조)

```
# 샘플 파일을 N개 디렉토리에 분산 복제
SAMPLE_DIR=/home/engineer/sample_files
SAMPLES=$(ls $SAMPLE_DIR)
for i in $(seq 1 13240); do
    src="${SAMPLE_DIR}/${SAMPLES[${i} % ${#SAMPLES[@}]}]"
    cp "$src" "/data/realfiles/${printf '%02d' $((i % 8))}/realfile_${i}.${src##*.}"
done

# 일부 파일에 부분 변경(append) 적용
find /data/realfiles -type f | shuf -n 4000 | while read f; do
    dd if=/dev/urandom bs=1K count=10 >> "$f" 2>/dev/null
done
```

4.2.8 systemctl — PeerGFS Agent 서비스 관리

```
sudo systemctl status peerdfs-agent    # 상태 확인
sudo systemctl start peerdfs-agent     # 시작
sudo systemctl stop peerdfs-agent      # 중지
sudo systemctl restart peerdfs-agent   # 재시작
journalctl -u peerdfs-agent -f         # 실시간 로그 확인
```

4.2.9 마운트 / 디스크 확인

```
df -hT | grep nfs      # NFS 마운트 용량 및 타입 확인
mount | grep '/data'    # 마운트 옵션 확인
du -sh /data           # 디렉토리 전체 용량 확인
find /data -type f | wc -l  # 전체 파일 수 확인
```

4.3 트러블슈팅 가이드

검증 수행 중 자주 발생할 수 있는 문제와 조치 방법을 정리하였습니다. 문제 해결이 되지 않을 경우 Peer Software 기술 담당(Spencer)에게 문의하십시오.

4.3.1 PeerGFS Agent / PMC 관련

증상	가능한 원인	조치 방법
Agent 서비스가 시작되지 않음	설정 파일 오류, 포트 충돌, 라이선스 만료	journalctl -u peergfs-agent로 로그 확인 후 에러 메시지 기준 조치. 라이선스 만료 시 Peer Software 담당자 문의
PMC에서 Agent가 'Disconnected'로 표시됨	네트워크 연결 문제, 방화벽 차단, Agent 프로세스 중단	ping/telnet으로 PMC-Agent 간 통신 포트 확인, Agent 서비스 상태 재확인
Watch Set이 'Error' 상태	경로 권한 문제, 디스크 공간 부족, 파일 시스템 손상	PMC 이벤트 로그에서 구체적 오류 메시지 확인, NAS 여유 공간 및 권한 점검
초기 스캔이 끝나지 않음	파일 수가 매우 많아 스캔 시간이 오래 걸림	파일 수 대비 정상적인 소요 시간인지 확인 (132만 개 기준 수십 분~수 시간 가능), PMC 진행률 모니터링
실제 업무 파일 샘플 확보가 어려움	고객 환경 보안 정책상 실제 파일 반출 제한	공개 라이선스 샘플 문서(정부 공개 보고서 PDF, 무료 스톡 이미지 등)로 대체하거나 고객에 더미 파일 제공 요청

4.3.2 동기화 / 데이터 정합성 관련

증상	가능한 원인	조치 방법
SHA256 체크섬 불일치	동기화 미완료 상태에서 비교 수행, 실제 데이터 손상	PMC에서 Active Jobs=0, Pending Events=0 확인 후 재비교. 지속 불일치 시 PMC 이벤트 로그에서 해당 파일 이력 확인
Discrepancies Found가 0이 아님	Physical Seeding 단계에서 일부 파일 누락 또는 손상	PMC에서 불일치 파일 목록 확인 후 해당 파일만 재동기화 (Resync) 수행
일부 파일이 DR에 반영되지 않음	NFS 마운트 끊김, 디스크 공간 부족, 파일명 특수문자 문제	마운트 상태 재확인, NAS 여유 공간 확인, 파일명에 비표준 문자 포함 여부 확인

NFS 환경에서 동시 수정 시 데이터 손실 우려	NFS는 advisory locking만 지원하여 SMB 대비 동시 쓰기 보호가 약함	시나리오 5(4.5절) File Locking 검증 절차로 재현 및 확인 가능. PeerGFS의 .pc-trash_bin(격리 폴더) 메커니즘으로 충돌 시점의 이전 버전이 보존됨. 운영 설계 시 동일 파일 동시 편집을 피하는 워크플로우 권장
-----------------------------------	---	--

4.3.3 성능 측정 관련

증상	가능한 원인	조치 방법
Sync Latency 측정값이 비정상적으로 큼	양측 서버 시간 동기화(NTP) 안 됨	timedatectl status로 양측 시간 동기화 상태 확인 후 NTP 서비스 점검
iperf3 측정값이 기대보다 낮음	NIC 설정, MTU 크기, 중간 네트워크 장비 영향	NIC 속성(Duplex, Speed) 확인, 점대점(point-to-point) 테스트로 구간별 분리 진단
fio 측정값이 NAS 사양보다 현저히 낮음	NFS 마운트 옵션 미최적화, 동시 다른 부하 존재	Part 1.6의 마운트 옵션(rsize/wsize) 적용 확인, 측정 중 다른 I/O 작업 중단
WAN 에뮬레이션(tc) 적용 후 측정값에 변화가 없음	tc가 잘못된 인터페이스에 적용됨, 설정이 적용되지 않음	tc qdisc show dev <인터페이스>로 적용 여부 재확인, ip a로 실제 사용 인터페이스명 재확인

4.3.4 장애/복구 시나리오 관련

증상	가능한 원인	조치 방법
Main 복구 후 자동 재동기화가 시작되지 않음	Agent 서비스는 떴지만 PMC와의 연결이 지연됨	PMC 화면 새로고침 후 재확인, 수동 Resync 트리거 가능 여부는 운영 정책에 따라 결정
재동기화가 너무 오래 걸림	장애 기간 중 변경량이 많거나 WAN 대역폭 제한 상태	변경량 대비 합리적 시간인지 확인. tc 설정이 시나리오 6 이후 해제되지 않았다면 즉시 해제
장애 기간 DR에서 생성한 파일 일부가 Main에 없음	DR 단독 운영 중 Watch Set 경로 외부에 파일 생성	파일 생성 경로가 Watch Set 정의 범위 내인지 확인

긴급 문의 및 에스컬레이션

기술적 이슈 (Agent, PMC, 복제 로직) — Spencer (Peer Software 기술 담당)

상용 라이선스 / 계약 관련 문의 — Tatenda, Janarth (Peer Software 커머셜 담당)

최초 고객 환경 구축 시에는 Peer Solution Architect의 지식 이전(Knowledge Transfer) 참여를 권장합니다.

4.4 검증 완료 후 정리 체크리스트

전체 시나리오 수행이 끝난 후 환경을 정리하고 결과물을 보존하기 위한 마지막 점검 항목입니다.

No.	확인 항목	완료	비고
1	모든 시나리오의 결과 기록 양식(Part 2) 작성 완료 확인	☐	
2	Part 3 시나리오별 결과 리포트 8건 작성 완료	☐	
3	Part 3 종합 결과 리포트 작성 완료	☐	
4	Part 3 영업용 요약(Executive Summary) 작성 완료	☐	
5	tc(WAN 에뮬레이션) 설정이 모든 인터페이스에서 해제되었는지 최종 확인	☐	
6	측정 로그 파일(/tmp/*.log, *.csv, *.sha256 등) 별도 위치에 백업	☐	
7	PMC 스크린샷 및 주요 화면 캡처 자료 저장	☐	
8	검증용 테스트 데이터(syncntest, aa_test, failure_test 등) 정리 또는 보존 여부 결정	☐	
9	고객사 환경인 경우 검증 종료 후 원상 복구 여부 고객과 협의	☐	
10	결과 문서 내부 검토(기술팀) 후 영업팀 전달	☐	

이상으로 PeerGFS DR Validation Playbook의 전체 내용을 마칩니다. 본 문서는 검증 계획 (Validation Plan v2)의 개정에 따라 함께 갱신되어야 합니다.